薄肌学基础教程 · TEXTBOOK OF LEAN HYPERTROPHY

薄肌学

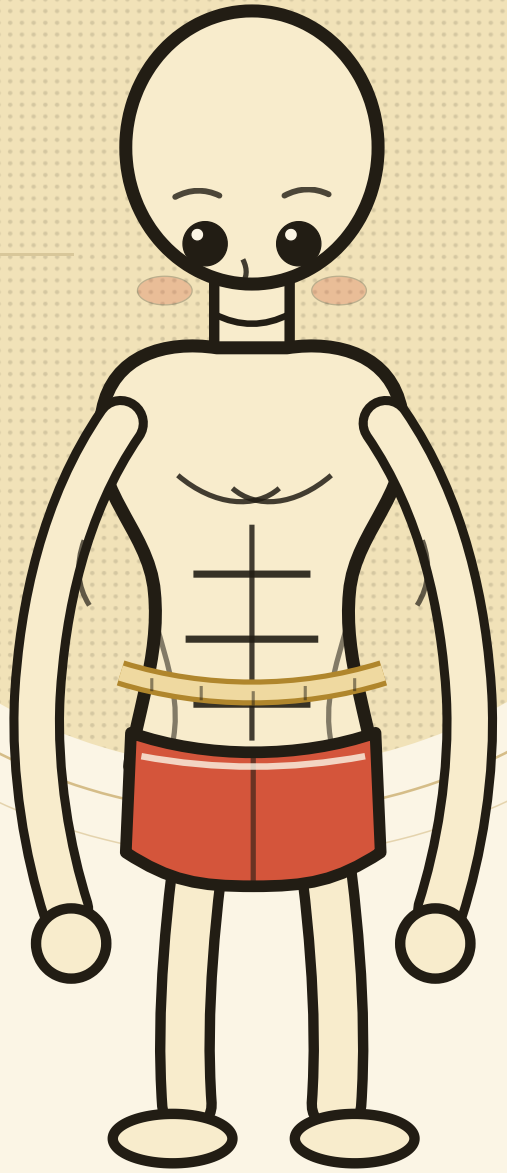
必 修 · 第 一 册

从体脂率到长期主义

0.5–1 %
每周体重下降幅度

1.6–2.2 g/kg
每日蛋白质摄入

7–9 h
睡眠时长



kangrong_hu 著
薄肌学教材编写组 编

二〇二六年

薄肌学基础教程

薄肌学

必修 · 第一册

kangrong_hu 著

薄肌学教材编写组 编



二〇二六年十一月 · 第一版

本册仅供教学、自嘲与长期主义使用

编者与版本信息

关于这本教材

书　名	薄肌学（必修 · 第一册）
作　者	kangrong_hu（GitHub @kangronghuuu）
编　写	薄肌学教材编写组：空腹有氧幽灵　蛋白粉仙人　深蹲架守夜人　体脂秤受害者　外卖备注狂魔　最后一块鸡胸肉　秤上的哲学家
绘　图	薄肌学美术组（抽象派，具象恐惧症）
学术顾问	一位不愿透露姓名的健身房保洁阿姨
版　本	2026 年 11 月　第 1 版
开　本	210 mm × 297 mm
适用对象	所有想变薄一点、又不想把自己饿死的人类

编写说明

本书是一本关于减脂与身体重塑的教材式读物。它借用教科书的栏目与语气，讨论一个并不抽象的问题：如何在尽量保留肌肉的前提下，把体脂降到一个可持续、可维持、可被生活接受的区间。

书中的数字均为近似值。人体不是精密仪器，任何公式都只是起点；请把本书当作一张地图，而不是一条轨道。地图会告诉你大致方向，走路的人是你。

关于幽默：本书的插图与例句是抽象的，数据与结论不是。若两者发生冲突，请相信数据；如果数据也不可信，请相信连续四周的同一条件记录。

免责声明：本书不构成医疗建议，也不能替代个体化的营养与训练指导。若你有进食障碍史、代谢性疾病、心血管疾病，或正在服用影响体重与食欲的药物，请先咨询医生或注册营养师。任何以健康为代价的「薄」，都不在本教材的教学大纲之内。

使用说明

教材中设置的主要栏目

本书把减脂这件事拆成若干可练习的动作。每个栏目对应一种能力，请按需取用，不必按顺序修满学分。

观 观察与描述

先看，再命名。用可以复查的语言描述身体的变化，不急着解释。描述得越具体，解释就越不容易跑偏。

测 测量与记录

把感觉写成数字，把数字画成趋势。时间、条件、单位缺一不可。没有条件的数字，只能用来发朋友圈。

思 思考与讨论

把评论区搬进教室。每一个流行的说法，都值得追问一句：证据呢？证据的质量如何？样本是谁？

法 方法引导

给你一把能用的尺子。公式、表格、速查卡，拿来即可。所有方法都附带适用条件与失效场景。

验 实验活动

用身体做一次温和的对照实验。不追求完美，只求可复现。涉及极端饮食与药物的实验，本教材不设学分。

注 注意与警示

有些弯路不必亲自走。疼痛、眩晕、停经、暴食、情绪坠落，都不是「坚持一下就好」的信号。

图 数据与图表

图表不会撒谎，解读会。读图先读坐标轴，再看样本量，最后才看那条看起来很像结论的曲线。

练 练习与应用

考试不考，但生活会考。答案在书后，生活没有标准答案，只有下一周的记录。

法 使用建议

第一次读：先看目录与绪言，再挑一个最困扰你的章节。第二次读：按章做实验活动。第三次读：只翻附录与速查表。本书不要求你一次读完，也不要求全部做到——只要求你在下一次做决定时，多一个可查的依据。

本册关键词

热量缺口　蛋白质　力量训练　渐进超负荷　NEAT　睡眠　平台期　依从性　长期主义　体脂率　FFMI　diet break

目录

绪　言　薄肌学与研究的起点　1

第一章　认识薄肌　3

第一节　从一个身体开始　4

第二节　从「瘦」到「薄」　5

第三节　记录与测量　6

实验活动 1—2　建立观察档案 · 体脂秤一致性实验　7

整理与提升 · 练习与应用　8

第二章　能量账本　9

第一节　摄入那一栏　10

第二节　消耗那一栏　11

第三节　缺口与速度　12

实验活动 3—4　两周能量账本 · 三种公式估 TDEE　13

整理与提升 · 练习与应用　14

第三章　三大营养素　15

第一节　蛋白质的叙事　16

第二节　碳水与脂肪　17

第三节　纤维、水与微量营养素　18

实验活动 5—6　一周蛋白质盘点 · 手掌份量法　19

整理与提升 · 练习与应用　20

目录（续）

第四章 力量训练 21

第一节 为什么减脂要举铁 22

第二节 渐进超负荷与训练容量 23

第三节 动作、计划与有氧 24

实验活动 7—8 最小可行训练周 · 记录一次 RIR 25

整理与提升 · 练习与应用 26

第五章 睡眠、NEAT 与压力 27

第一节 睡眠：被低估的变量 28

第二节 NEAT：看不见的消耗 29

第三节 压力与情绪化进食 30

实验活动 9—10 睡眠—食欲记录 · 一周步数实验 31

整理与提升 · 练习与应用 32

第六章 平台期与长期主义 33

第一节 平台期的判定 34

第二节 调整工具：diet break 与 refeed 35

第三节 社交、酒精与可持续 36

实验活动 11—12 平台期诊断树 · 一次聚餐的预演 37

整理与提升 · 练习与应用 38

附录 A 薄肌形态图谱 39

附录 B 参考答案 42

附录 C 公式、速查表与参考文献 44

后 记 薄是一种生活方式，不是一个截止日期 47

> 读前提示
>
> 本书页码从「绪言」开始计算。封面、扉页、编者信息与目录不计入正文页码。若你在第 3 页就感到被冒犯，请直接翻到第 3 页末尾，那里有一张免责声明。

薄肌学与研究的起点

把一个正在减脂的人放进教科书，最先引起注意的往往不是体重，而是变量：昨天吃了什么、今天走了多少步、晚上睡了几个小时、拍照时有没有吸气。薄肌学研究这些变量之间的关系，也研究它们在镜子里留下的痕迹。

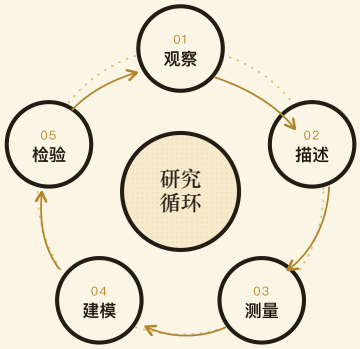


图 0–1 薄肌学的研究循环：观察提供材料，测量把特征写成数值，模型组织这些数值，检验再把它们送回观察。

一、从一张照片开始

把同一个人不同时期的照片排成一列，最先被注意到的总是腰。第二是肩。第三是拍照时有没有收腹。人眼对比例的判断很快、很自信，也常常很不准。

薄肌学研究的正是形态、能量与行为之间的联系。它既关心一个局部怎样变化，也关心变化怎样被测量、被解释、被误解。研究对象可以是一张照片、一份饮食记录、一段训练视频，也可以是一条深夜发给朋友的消息：「我是不是胖了？」

二、从相似到可比

「看起来薄了」可以引出具体的研究问题。比较腰围，需要约定同一位置、同一时间、同一呼吸状态；比较体重，需要知道秤放在什么地面、前一天吃了多少盐；比较照片，需要固定光线、角度与距离，以及你有没有憋气。第一印象由此转化为便于比较的量。

定义为观察提供共同参照。例如，约定「腰围」为肚脐水平、呼气末、皮尺不勒入皮肤的读数。量的名称、端点与单位共同说明一次读数的含义。缺了任何一项，数字就只是数字。

研 研究的基本单位

图像、动作片段、体重记录、饮食照片各有编号。同一段连续记录可以呈现一个变量的变化过程。观察提供材料，测量把特征写成数值，模型用简洁的关系组织这些量。

kangrong_hu

三、三个基本问题

本书围绕三个问题展开。第一，**薄是什么？**它是体脂率、肌肉量与比例的联合结果，而不是一个单独的体重数字。第二，**为什么会变？**能量平衡、训练刺激、睡眠与行为共同决定身体把多余的能量放在哪里、又从哪里取用。第三，**怎样才算成功？**如果一种方法无法被维持到下一年，它在统计学上可能显著，在生活里却不成立。

这三个问题分别对应观察、解释与设计。教材的章节顺序也照此安排：先学会看，再学会算，最后学会安排。

四、本书的读法

本书不必从头读到尾。正在称体重的人可以先读第二章；困惑于「为什么练了不瘦」的人可以先读第四章；总在夜里打开外卖软件的人，建议直接翻到第五章。每章末尾有实验活动与练习，答案在书后。

书中的插图是抽象的，数据与结论不是。插图负责让你记住，数据负责让你不被骗。

环节	要解决的问题	形成的材料
观察	身体在哪些部位、以什么方式发生了变化？	照片、围度、体脂趋势
描述	这些变化能否被准确说出，而不是只有「感觉」？	记录表、条件说明
测量	量什么、怎么量、误差多大？	原始读数、单位、均值
建模	哪个变量最可能解释变化？	能量账本、趋势线
检验	调整之后，下一周真的变了吗？	复盘记录、修正方案

> **注意**
>
> 本书不构成医疗建议。若你有进食障碍史、代谢性疾病、心血管疾病，或正在服用影响体重与食欲的药物，请先咨询医生或注册营养师。任何以健康为代价的「薄」，都不在本教材的教学大纲之内。

「先把身体当成一个可以观察的对象，
再把它当成一个值得善待的人。」

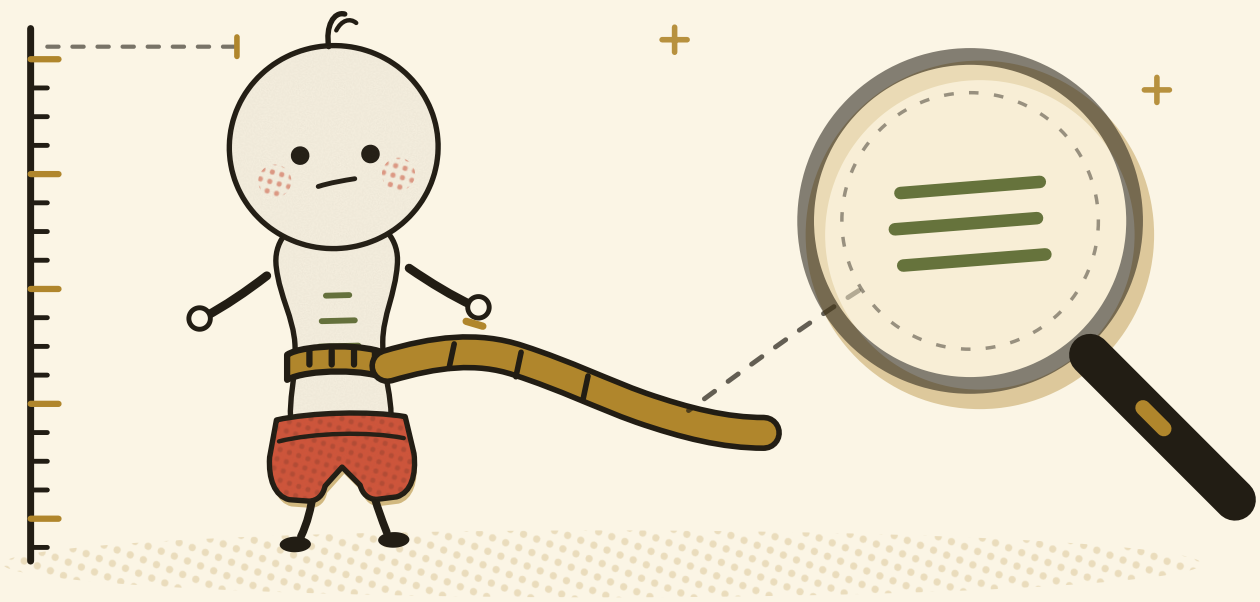
—— 编者

kangrong_hu

认识薄肌

先学会看，再学会算

薄肌不是一个形容词，而是一组可以被观察、被描述、被测量的特征。在学会计算热量之前，先学会看：看比例、看轮廓、看那些被衣服藏起来、却被镜子出卖的细节。



线索 01

观察比例。肩、腰、髋的关系不是审美判决，而是可以画在纸上的几何。

线索 02

区分散步的瘦与训练过的薄。同样的体重，可以有两种完全不同的构成。

线索 03

让记录可复现。把测量条件写清楚，误差就不会变成剧情。

第 一 节

从一个身体开始

观察的顺序，决定结论的方向

观察一个身体，先看整体，再看局部；先看轮廓，再看细节。顺序错了，结论就会跟着错。

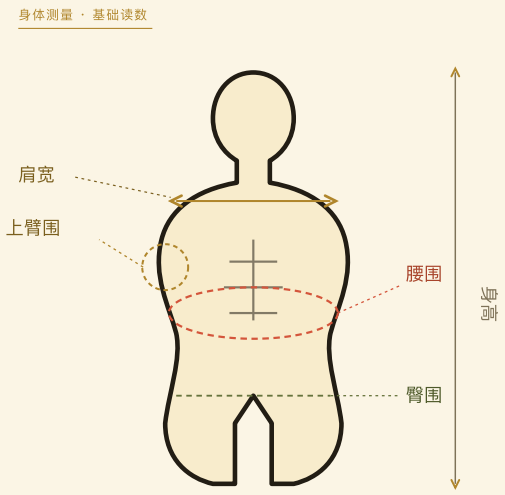


图 1–1　身体的四个基本读数：肩宽、腰围、腰臀比、上臂围。它们是几何指标，不是道德指标。

一、整体与局部

观察整体时，注意肩、腰、髋的比例；观察局部时，注意上臂、腹部、大腿的轮廓。先整体、后局部，有助于把零散的特征组织起来。被衣服遮挡的部位可以标记为「未见」，而不是靠想象补全。想象补全是人类的天赋，也是数据的敌人。

二、轮廓的四个读数

薄肌的轮廓可以用四个读数描述：肩宽、腰围、腰臀比、上臂围。它们都不是道德指标，只是几何指标。数字本身没有褒贬，给它加戏的是评论区。测量时把皮尺放平、不勒入皮肤，读数精确到 0.5 cm 即可——0.1 cm 的执念通常来自焦虑，不来自科学。

三、把身体放回同一个坐标系

同一个身体在不同角度、光线、距离下，会呈现出不同的形状。这不是身体在变，是镜头在变。所以比较照片时，先比较拍摄条件，再比较身体。

观　观察与描述 · 薄肌辨认清单

① 腰部是否有明显的内收；② 上臂在放松时是否出现分离的线条；③ 肩部是否比腰部更宽；④ 站立时腹部是否自然平整。把「是 / 否 / 不确定」写下来。不确定也是一种数据。

> 拍摄条件
>
> 同一面墙、同一盏灯、同一时间、同一部手机、同一种姿势（自然站立，不吸气）。变量越少，比较越真。

kangrong_hu

第 二 节

从「瘦」到「薄」

重量相同，构成可以完全不同

「瘦」描述的是重量，「薄」描述的是构成。两个人体重相同，看起来可以相差十岁。

一、体脂率：一个有用的近似

体脂率是脂肪重量占体重的比例，它决定轮廓的清晰度，却不决定健康的一切。男性 10% – 15%、女性 18% – 25% 通常被认为是「线条可见」的区间；但个体差异远大于区间本身。区间只是地图上的等高线，不是身份证。

二、瘦体重与 FFMI

FFMI（去脂体重指数）把肌肉量从体重里分离出来：FFMI = 去脂体重（kg）÷ 身高（m）²。自然训练者的 FFMI 大多落在 18 – 22 之间；超过 25 的数字，通常意味着测量误差、极端基因，或者别的东西。

三、局部减脂：一个流传很久的误会

脂肪的动员是全身性的，做不到「只减肚子」。仰卧起坐会让腹肌变强，但不会让腹肌上面的脂肪优先消失。证据很一致：局部训练不能带来局部减脂。好消息是，全身减脂时，腹部通常是最先给出反馈的部位之一——只是它不负责听你的指挥。

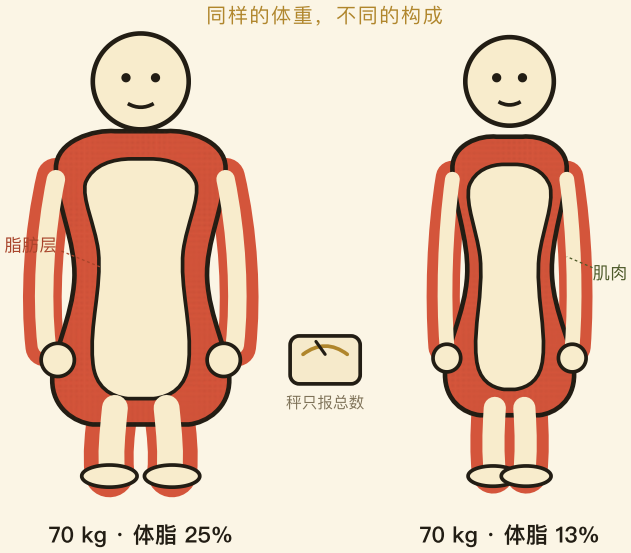


图 1–2　同样 70 kg，体脂 25% 与 13% 的轮廓差异。体重秤给出的答案完全相同，镜子给出的答案完全不同。

冷 冷知识

体重秤只能称出总重量，无法区分肌肉、脂肪、水分与昨晚的盐。它诚实，但不多嘴——这就是为什么它总在晚上伤害你。

kangrong_hu

第 三 节

记录与测量

测量不是审判，是比较的起点

测量不是为了得到一个精确的数字，而是为了得到一个可以比较的趋势。

一、常用的四种测量

方法	测什么	常见误差	使用建议
体重秤	总体重	±0.5 – 2 kg，受水分与盐影响	每周 3 次晨起，取周均值
腰围	腹部脂肪分布	±0.5 – 1 cm	每两周一次，脐水平、呼气末
体脂秤（BIA）	体脂率估算	±3 – 5%	固定时间与状态，只看趋势
皮脂钳 / DEXA	皮下脂肪 / 体成分	±2 – 3 mm / ±1 – 2%	偶尔校准，不必天天做

二、误差从哪里来

水分、盐、碳水、睡眠、排便、月经周期、秤摆放的位置，都会改变读数。一次读数说明不了什么，一周的移动平均才开始有信息量。把误差当作背景噪音，你才听得见趋势。

FIG. 1–3　一周体重波动示意

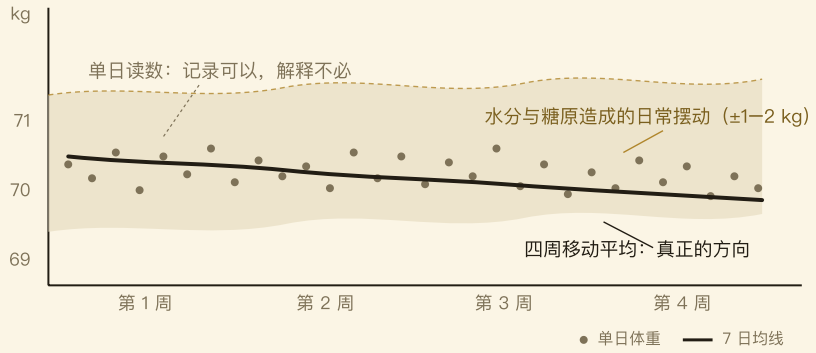


图 1–3　一周内的正常体重波动（示意）。灰带是水分与糖原造成的日常摆动，黑线是四周移动平均。真正的变化藏在黑线里，不在灰带里。

法　方法引导 · 最小记录集

每周 3 次晨起体重（取均值）；每两周一次腰围；每月一次同条件照片；每四周一次复盘。把测量条件写进记录：时间、空腹与否、前一天的盐与碳水、睡眠时长。条件一致时，误差会变成背景噪音，而不是剧情。

kangrong_hu

用身体做一次温和的对照实验

实验活动 1　建立身体观察档案

目的　把「我感觉」翻译成「我记录」。**材料**　全身镜、手机、软尺、一张表。　**周期**　7 天。

日期	晨起体重	腰围	睡眠时长	备注（盐 / 碳水 / 训练）
D1	—	—	—	拍照，固定条件
D2				
D3				
…				

步骤：① 固定拍照条件；② 腰围与上臂围各测 2 次取平均；③ 连续 7 天晨起称重；④ 把数据填入表 1-1，周末观察均值而不是单日。

实验活动 2　体脂秤一致性实验

目的　验证测量条件对读数的影响。**步骤**　同一台秤，在晨起、训练后、睡前各测一次，连续 3 天，记录体重与体脂率。

时点	体重（kg）	体脂率（%）	与前一时点的差
晨起空腹			基准
训练后			
睡前			

实验伦理

本实验不需要改变饮食与训练。它的目的只是让你亲眼看见：秤并不总是同一台秤。若读数让你焦虑，请把实验缩短为一天，并把手机放到另一个房间。

> 讨论
>
> 条件差异带来的波动，是否大于一周内真实的身体变化？如果答案是「是」，你就知道该相信哪一个数字了。

kangrong_hu

把观察变成可交流的知识

一、六个环节

工作环节	核心问题	形成的材料
辨认	依据哪些共同特征?	特征清单、参照图
取样	这些记录彼此独立吗?	样本目录、同源关系
描述	哪些内容可以直接复核?	姿态编码、条件说明
测量	量什么，端点在哪里?	原始读数、单位
比较	除目标因素外还变了什么?	控制条件、差异表
检验	别人能重复我的操作吗?	规则版本、一致性记录

二、三个容易混淆的关系

体重不等于体脂。体重下降可能来自脂肪、水分、糖原或肌肉；腰围下降更接近脂肪的变化。瘦不等于薄。瘦是总量小，薄是比例好。单点不等于趋势。一次称重是抽样，一周均值才是估计。

三、练习与应用

1. 用一句话描述你当前的身体状态，要求包含至少两个可测量的量。
2. 解释为什么「晚上比早上重 2 kg」通常不是长胖。
3. 设计一个只改变一个变量的拍照方案，并说明你要控制哪些条件。
4. 有人说「练腹肌就能减肚子」，请用本节的证据反驳，并给出替代方案。
5. 如果体脂秤显示你一周掉了 1.5% 体脂、体重没变，列出两种可能的解释。

研 研究与实践

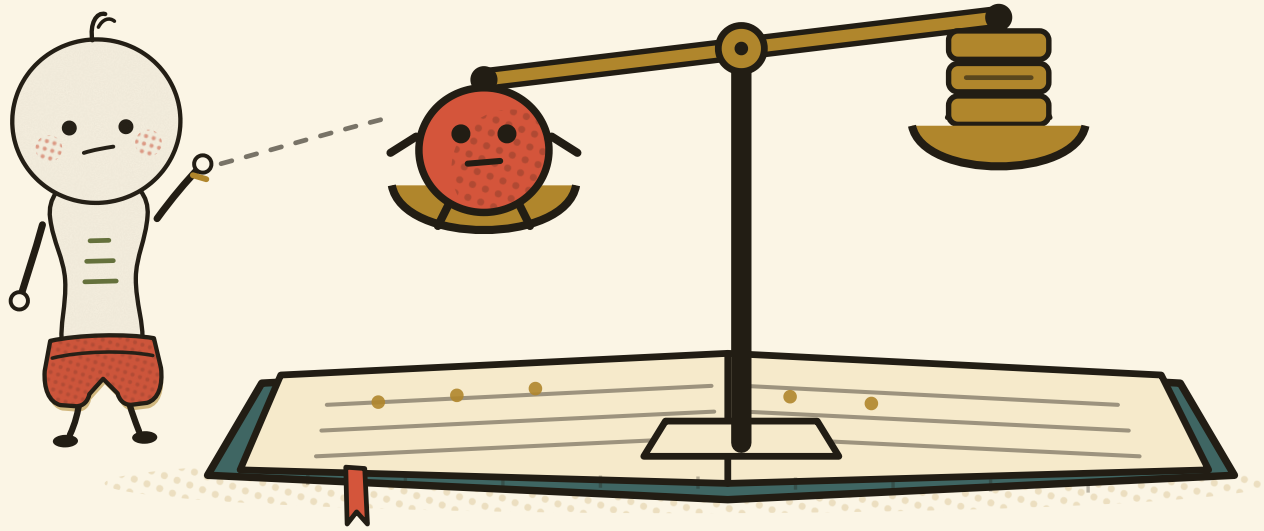
用本章方法组织一次小型「身体影展」：同一条件、不同日期，每个样本配一条 30 字以内的描述。请观众指出描述对应的部位，并交流他们「看错」的地方。根据回答，修改描述文字。

kangrong_hu

能量账本

摄入与消耗之间，只剩加减法（和很多误差）

能量守恒是一条不讲情面的定律：它不关心你今天练得累不累，也不接受「我感觉吃得不多」作为证据。减脂唯一的地基仍然是能量缺口，其余技巧都在处理地基上的偏差。本章要做两件事：把摄入与消耗两栏尽量算准，承认每一栏都有误差，并学会在误差里做决策。账本的意义不是让你变成一个会计，而是让你在月底对账时，知道钱到底花在了哪里。



线索 01

摄入：标签、烹饪油与液体里的隐形热量，是账本上最容易漏记的一栏。

线索 02

消耗：BMR、TEF、NEAT、EAT 四栏，各自暗中改动自己的数字。

线索 03

缺口：决定速度，也决定你保住多少肌肉；曲线是阶梯，不是直线。

第 一 节

摄入那一栏

账本的第一栏，由你亲手填写

摄入是唯一由你亲手填写的一栏，也是误差最大的一栏。

一、单位与换算

营养学用千卡（kcal）记账，食品标签常用千焦（kJ），换算关系是 1 kcal = 4.184 kJ。三大营养素每克提供的热量并不相同：蛋白质与碳水各约 4 kcal，脂肪约 9 kcal，酒精约 7 kcal。酒精既不是营养素，也不提供饱腹感，但它照样入账：50 g 酒精约 350 kcal，相当于一碗半米饭，且不会在「今天没怎么吃」的记忆里留下痕迹。

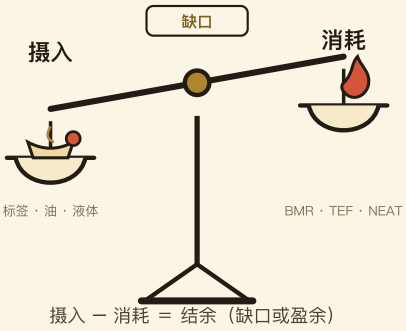


图 2-1 账本的第一栏由你填写，但笔不完全是你的：标签写的是约数，厨师的勺是变量。

二、标签只是约数

中国 GB 28050 对能量标示设有允许误差范围，实际能量不应超过标示值的 120%；餐厅菜品没有标签，厨师的一勺油、一勺糖就是变量。一份标注 800 kcal 的外卖，实际落在 700 – 950 kcal 之间并不奇怪。把标签当成近似值而不是承诺书，账本才不会在第一行就失真。

三、看不见的热量

最容易被漏记的是液体与油脂：1 汤匙油约 120 kcal；一份沙拉酱的代价可能超过整盘沙拉；奶茶、拿铁、果汁不占胃，却占预算；坚果是公认的健康食品，一把 30 g 约 170 kcal——健康不等于低热量。

常见食物	份量	约计热量	备注
奶茶（全糖）	500 ml	400–500 kcal	糖与奶精各占一半功劳
拿铁（全脂）	350 ml	约 180 kcal	牛奶本身就有热量
混合坚果	30 g	约 170 kcal	健康，但密度很高
沙拉酱	2 汤匙	约 140 kcal	把沙拉吃成了主菜
烹饪油	1 汤匙	约 120 kcal	不入口，也会入账

数 数据 · 标签与厨师的勺

标签是约数，厨师的勺是变量，这是摄入栏最主要的两种误差。不必追求精确到个位：记录到八成，趋势就足以显形。更何况记录本身就会改变行为——准备记录的人，通常会不自觉地少倒一点油。记录的目标不是审计，是觉察。

kangrong_hu

第 二 节

消耗那一栏

四栏开支，只有一栏是主动的

消耗像是身体替你完成的，但它的每一栏都在悄悄改动数字。

一、TDEE 的四个组成部分

每日总能量消耗（TDEE）由四部分构成：基础代谢率（BMR）占 60% – 70%，食物热效应（TEF）约 10%，非运动性活动产热（NEAT）15% – 30%，运动性活动产热（EAT）10% – 20%。四栏中只有 EAT 是你主动安排的，其余三栏在你坐着、吃着、睡着的时候继续工作。TEF 因营养素而异：蛋白质 20% – 30%，碳水 5% – 10%，脂肪 0% – 3%——消化蛋白质本身，就要花掉它的一部分热量。

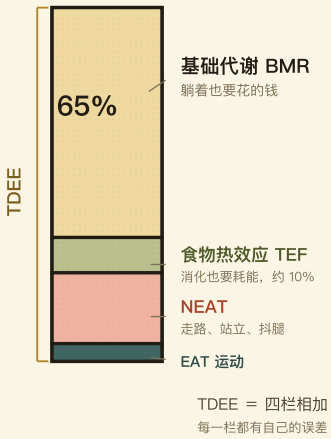


图 2–2 TDEE 的四栏。手表很乐意把抖腿识别成运动，但它对四栏的分账通常并不准确。

二、公式是起点，不是答案

Mifflin – St Jeor 公式是目前常用的估算式：男性 BMR = 10W + 6.25H – 5A + 5；女性 BMR = 10W + 6.25H – 5A – 161，其中 W 为体重（kg）、H 为身高（cm）、A 为年龄（岁）。得到 BMR 后乘以活动系数：久坐 1.2、轻度活动 1.375、中度 1.55、高度 1.725。系数是群体平均，个体误差约 ±10% – 15%；手表给出的「今日消耗」误差更大，常见 ±20% – 40%。

三、代谢适应不等于代谢毁了

长期缺口下，实测 TDEE 常比公式预测低约 10%，研究间约 5% – 15%（Leibel et al., 1995；Rosenbaum & Leibel, 2010）：体重变轻、NEAT 自发下降、TEF 总量减少。这是可逆的生理调节，不是「代谢被毁了」。把适应理解成预算变紧，该做的是重新对账，而不是认命。

> **注 注意 · 手表不是许可证**
>
> 不要用「今天消耗了多少」给加餐找理由。手表高估 20% – 40% 是常态，若你按「多消耗 300 kcal」加一份甜点，缺口可能当场消失。判断依据应是连续两周的体重均值，而不是某一次读数。

kangrong_hu

第 三 节

缺口与速度

算出来的是缺口，掉下来的是曲线

缺口决定方向，速度决定代价。

一、从缺口到速度

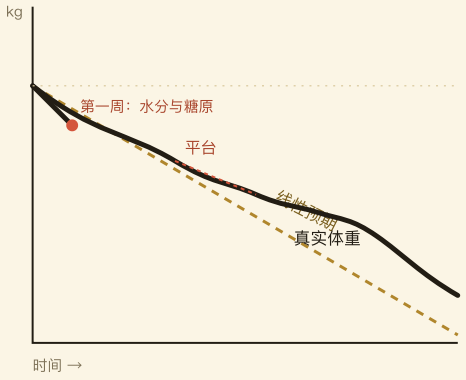
每日缺口等于摄入减去消耗。累计约 7700 kcal 大致对应 1 kg 脂肪（Hall & Guo, 2017）；这是近似值，不能线性外推。每天 500 kcal 的缺口，一周约 3500 kcal，理论上约合 0.45 kg 脂肪。速度的合理区间是每周 0.5% – 1% 体重（Helms et al., 2014），体脂越低越应靠向 0.5% 那一端。以 70 kg 的人为例：

约 380 kcal/d	约 580 kcal/d	约 770 kcal/d
每周 0.5% · 约 0.35 kg	每周 0.75% · 约 0.53 kg	每周 1.0% · 约 0.70 kg

按 7700 kcal ≈ 1 kg 脂肪估算，单位为每日缺口。体脂较高、短期执行可用 1%，多数人从 0.5% 开始。

二、曲线是阶梯，不是直线

第一周常掉 1 – 2 kg，其中大部分是水分与糖原，不是脂肪。此后曲线趋于平缓，还可能遇到平台。能量缺口不会每天精确兑现，Hall 模型也显示体重变化滞后于摄入变化。判断趋势用周均值和四周移动平均，而不是某天早晨的数字。



体重曲线是阶梯，不是直线。

图 2–3　体重下降的示意曲线：前期快、后期慢，前两周的陡降多来自水分。秤不解释原因，只负责让你怀疑自己。

三、缺口过大的代价

每周降幅超过 1% 体重，并伴随力量下降与持续疲劳，通常说明缺口过大。代价包括肌肉流失、饥饿上升、暴食风险、胆结石风险增加与依从性崩溃。保肌有两根支柱：足量蛋白质与抗阻训练（Helms et al., 2014）。

注　注意 · 什么时候该收小缺口

出现任一情况，把缺口缩小 100 – 200 kcal：① 每周降幅持续超过 1% 体重；② 主要动作的重量下降、训练表现变差；③ 连续一周睡眠变差、情绪低落或反复暴食。这些阈值综合自保肌研究（Helms et al., 2014）与常用训练监控建议。

kangrong_hu

实 验 活 动 3 — 4

把账本记两周，再决定信谁

实验活动 3　两周能量账本

目的　把「我感觉」换成「我记录」，全程不改变饮食。　**材料**　手机、食物秤（可选）、一张记录表。　**周期**　连续记录 7 天，第 8 天计算平均。

日期	餐次	食物与份量	估算热量	蛋白质（g）
D1	早餐	燕麦 50 g、牛奶 250 ml、鸡蛋 2 个	约 520	约 28
D1	午餐			
…	晚餐			

步骤：① 每餐吃完立刻记，不靠回忆；② 油、酱、饮料单独记一行；③ 份量拿不准时按「略多」计；④ 第 8 天算 7 天均值，并与你的估算目标对比；⑤ 记录期间照常生活，不刻意少吃，也不额外加练——观察的意义是看见基线，不是制造一个漂亮的数据。

实验活动 4　三种公式估 TDEE

目的　比较公式与实测的差距。　**材料**　体重、身高、年龄、体脂率（可选）、一周体重记录。　**步骤**　分别用 Mifflin – St Jeor 乘活动系数、Katch – McArdle（BMR = 370 + 21.6 × 去脂体重）与简易 30 – 35 kcal/kg 估算，再与一周实测体重趋势比较。Katch – McArdle 多一步体脂率估算，对肌肉量大的人通常更准；简易法最快，误差也最大。

估算方法	结果（kcal/d）	与实测趋势的差
Mifflin – St Jeor × 系数		
Katch – McArdle		
简易 30 – 35 kcal/kg		

思　讨论

你更相信公式，还是自己的体重趋势？如果两者相差超过 300 kcal，先检查记录是否漏项，再检查活动系数是否高估。公式给出起点，趋势给出答案。

kangrong_hu

把账算清楚，也算明白

一、误差清单与对策

变量	常见误差来源	降低误差的方法
摄入	标签允许 +20% 误差；油、酱、饮料漏记	固定餐具与油量勺，液体单独记
基础代谢	公式为群体平均，体成分个体差异大	用四周体重趋势反推，不硬套公式
活动消耗	手表高估 20% – 40%；NEAT 每天波动	只看趋势，不用单日数字做决策
体重读数	水分、盐、糖原、排便、生理周期	晨起空腹、每周 3 次、取周均值
执行缺口	周末反弹、社交餐、无意识加餐	按周结算，不按日审判
速度判断	初期水分、平台期、测量间隔过短	以四周移动平均判断，按月复盘

二、三个容易混淆的关系

能量平衡不是道德账本：一顿吃多只改变周均值，不改变你的人格。**摄入不等于消耗**。吃得少不等于缺口大，先估算 TDEE 再谈赤字。**TDEE 不等于 BMR**。BMR 只是四栏中最大的一栏，把 BMR 当总消耗，缺口会被系统性高估。**缺口不等于速度**。7700 kcal ≈ 1 kg 脂肪是长期平均，短期体重会被水分与糖原接管。把这些关系写进自己的记录表，比记住结论更有用。

三、练习与应用

1. 一份标注 800 kcal 的外卖，实际可能偏差多少？给出两个原因。
2. 70 kg 的人想每周减 0.5% 体重，每天缺口约多少？用 7700 kcal/kg 估算。
3. 为什么第一周掉 2 kg 不能全部算作脂肪？列出至少两种成分。
4. 手表显示今天消耗 3000 kcal，你应该怎么用这个数字？
5. 设计一个「误差友好」的一日饮食记录流程，不超过 5 步。

研 研究与实践

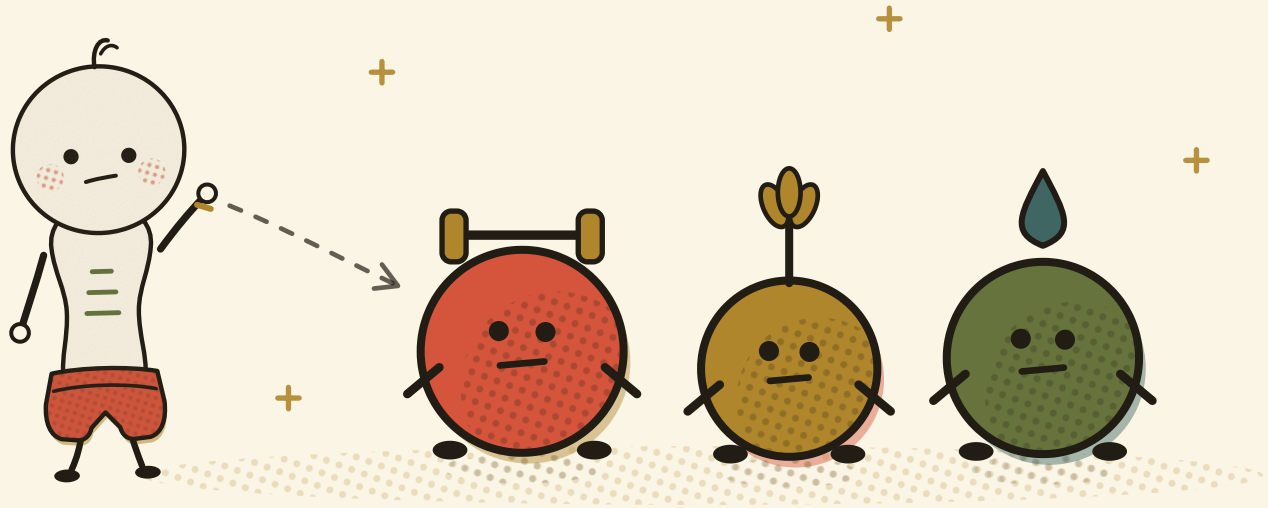
连续四周记录晨起体重与每日估算摄入，用四周移动平均画一条曲线。第五周回看：哪一周的数字最不可信？原因是什么？把结论写成三句话，贴在冰箱上——那是最需要它的地方。

kangrong_hu

三大营养素

热量决定方向，营养素决定路上带走什么

同样是 1800 kcal，可以是鸡胸肉、米饭与一大盘蔬菜，也可以是奶茶、薯片与半份沙拉。前者的热量花在保肌、供能与饱腹上，后者花在血糖波动与下一顿的饥饿上。热量决定减脂的方向，营养素决定路上带走什么：带走的是肌肉，还是训练状态，还是晚上十点的那份外卖。



线索 01

蛋白质保肌：1.6 – 2.2 g/kg/d 是多数人的合理区间，分餐比冲高更有用。

线索 02

碳水保训练：减脂不必零碳，把碳水的位置安排好，比计算比例更重要。

线索 03

脂肪保激素与饱腹：下限约占总能量 15% – 20%，不是敌人，只是密度高。

第 一 节

蛋白质的叙事

先保肌，再谈比例

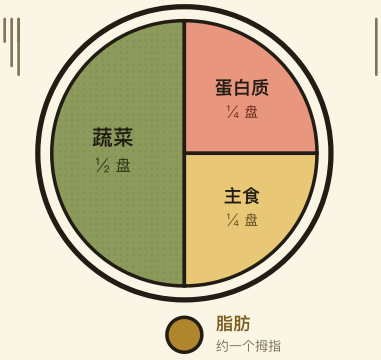
在三大营养素里，蛋白质是减脂期唯一被普遍建议「往上加」的那一个。

一、目标区间

增肌的蛋白质平台约 1.6 g/kg/d，置信上限约 2.2（Morton et al., 2018）；自然健美备赛期可到 2.3 – 3.1 g/kg 去脂体重（Helms et al., 2014）。普通人不必冲上限：70 kg 的人按 1.6 – 2.2 g/kg 计，约 112 – 154 g/d，分 4 餐约 28 – 38 g/餐。

二、分配与来源

每餐约 0.4 g/kg，分 4 餐左右（3 – 5 餐为落地范围；Schoenfeld & Aragon, 2018）；每餐亮氨酸约 2.5 – 3 g 有助于启动肌肉蛋白合成。来源以肉、蛋、奶、豆为主，植物蛋白可通过豆类与谷物互补凑齐必需氨基酸。蛋白粉只是把鸡胸肉变成可冲泡形式：它不额外长肌肉，只额外省时间。



先分够，再分对。比例是起点，不是戒律。

图 3–1 把一餐的蛋白质摊在盘子上：体积可以很大，热量却未必高。盘子不会说谎，酱汁会。

常见来源	份量	蛋白质	附带热量
鸡胸肉	100 g	约 23 g	约 120 kcal
鸡蛋	3 个	约 19 g	约 210 kcal
牛奶	500 ml	约 17 g	约 320 kcal
北豆腐	200 g	约 24 g	约 200 kcal
乳清蛋白粉	1 勺（25 g）	约 20 g	约 110 kcal

三、关于肾脏的传闻

「高蛋白伤肾」在健康肾脏上没有证据支持（Devries et al., 2018）；已有肾病者另当别论，应遵医嘱。对健康人，更值得担心的是把蛋白质预算全花在油炸与加工肉上——那确实会伤，但伤的不是肾。素食者需要更多规划：豆制品、杂豆、全谷物与坚果组合，消化率略低，总量可比目标上浮 10% 左右。

数 数据 · 70 kg 的蛋白质账

70 kg、1.6 – 2.2 g/kg/d → 112 – 154 g/d；分 4 餐 → 28 – 38 g/餐。一餐 150 g 鸡胸肉约 35 g 蛋白质，已接近单餐上限；一勺蛋白粉约 20 – 25 g，是补差价的零钱，不是主食。区间下限来自 Morton et al.（2018）的剂量反应分析。

kangrong_hu

第 二 节

碳水与脂肪

一个供能，一个保底

碳水与脂肪的争论持续了几十年，但优先级比比例更值得先处理。

一、碳水：训练燃料

碳水 4 kcal/g，是肌糖原与肝糖原的来源，直接关系到训练输出与主观疲劳。减脂不必零碳：在等热量、等蛋白的条件下，低碳与高碳的减脂效果相近（ISSN, 2017），差异主要来自依从性。把碳水集中安排在训练前后，通常比平均分配更容易执行；位置往往比比例更值得先安排。训练之后补一点碳水，对每周训练 4 次以上、训练量较大的人有实际意义。

二、脂肪：下限与功能

脂肪 9 kcal/g，参与必需脂肪酸供应、脂溶性维生素吸收与激素合成，下限约占总能量 15% – 20%（经验上约 **0.5 – 0.8 g/kg/d**；Helms et al., 2014；ISSN, 2017）。长期过低可能影响激素与恢复，也往往让人吃不饱。它的热量密度高，1 汤匙油约 120 kcal，所以计量比「少放一点」可靠。

三、分配顺序

分配可以写成三步：先固定蛋白质（1.6 – 2.2 g/kg），再给脂肪保底（经验值 0.5 – 0.8 g/kg），剩余热量全部交给碳水。好处是无论总热量怎么变，保肌与激素的两条底线都不会被牺牲。实际操作中，先减脂肪往往比先减碳水更容易坚持——脂肪的克数小、饱腹感强；但若训练表现明显下降，应先把碳水加回来。碳水不是恶魔，它只是不会替你解释半夜为什么想吃面包。

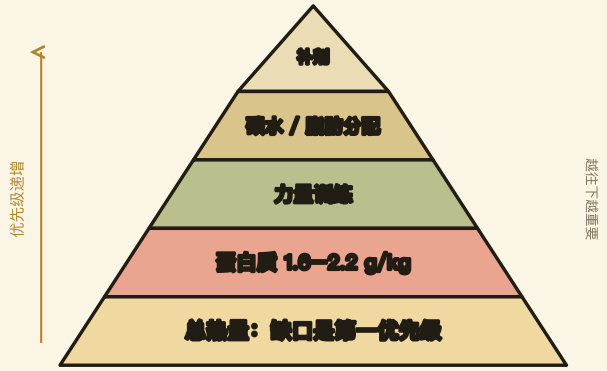


图 3–2　营养优先级金字塔：热量在塔基，补剂在塔尖。塔尖的东西最贵，通常也最不重要。

思 思考与讨论

如果两个方案的热量与蛋白质相同，三个月后的差异主要来自哪里？先写出你的三个候选答案，再回到本节寻找支持它们的证据——多数差异最终会落在训练、睡眠与依从性上。

kangrong_hu

第 三 节

纤维、水与微量营养素

决定饱腹与状态的细节

热量与三大营养素决定大方向，纤维、水与微量营养素决定这条路走得舒不舒服。

一、膳食纤维

膳食纤维 25 – 30 g/d（DRIs；GB 28050 的 NRV 为 25 g），来自全谷物、豆类、蔬菜与水果。它增加饱腹感、延缓餐后血糖上升、为肠道菌群提供底物。增加纤维要同时增加饮水，否则肠道会用另一种方式提醒你。减脂期主食减半时，纤维往往跟着减半，这正是很多人「吃得少却更饿」的原因之一。把主食的一半换成全谷物或杂豆，是达到 25 g 最省力的路径。

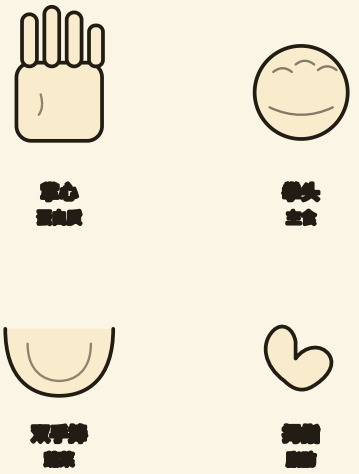


图 3–3　手掌份量法：一掌蛋白、一拳主食、一捧蔬菜、一拇指脂肪。手不会消失，所以这套量具不会丢。

二、水与钠钾

水不必精确计量，总量也不需要精确到毫升：渴了喝，训练日与出汗多时多喝。钠与钾的平衡影响水分分布，多数「水肿」是糖原与盐的结果，不是一夜之间长出的脂肪。晨起比昨晚重 1 – 2 kg，通常与脂肪无关。训练日可以在饮水中加一点盐，前提是当天确实出汗较多；判断脱水最简单的指标是尿液颜色，淡黄通常足够，深黄则提示该补水了。

三、蔬果与补剂

蔬果约 500 g/d；减脂期总热量偏低，容易缺铁、钙与维生素 D。日照不足的冬季，维生素 D 缺乏比想象中普遍，是否补充最好先看化验单。补剂中证据较扎实的只有少数：肌酸 3 – 5 g/d、训练前咖啡因 3 – 6 mg/kg、缺乏者的维生素 D；其余多数是「信仰充值」，充值时请保持理性。

数　数据 · 补剂优先级

① 肌酸 3 – 5 g/d；② 训练前咖啡因 3 – 6 mg/kg；③ 维生素 D（仅缺乏者）；④ 其余。前三项之外，先把钱花在蛋白质与蔬菜上，回报率高得多。

kangrong_hu

把手变成一套量具

实验活动 5　一周蛋白质盘点

目的　估算每日蛋白质摄入，并与 1.6 – 2.2 g/kg 的目标区间对照。　**材料**　记录表、食物秤（可选）、常见食物蛋白质含量表。　**周期**　连续记录 3 天，取平均。

日期	餐次	蛋白质来源与份量	蛋白质（g）	折合 g/kg
D1	早餐	鸡蛋 2 个、牛奶 250 ml	约 21	
D1	午餐			
…	晚餐			

步骤：① 记录含蛋白质的食物与份量；② 查表换算成克数；③ 3 天均值除以体重，得到 g/kg/d；④ 与目标区间比较，找出缺口最大的那一餐。查表时注意生重与熟重的差别：100 g 生鸡胸肉约 23 g 蛋白质，煮熟后重量缩水，蛋白质总量不变。若某天漏记，宁可空着，也不要凭记忆补全——记录表本身就是数据。

实验活动 6　手掌份量法校准

目的　把「一掌、一拳、一捧、一拇指」换算成你厨房秤上的克数。　**材料**　厨房秤、鸡胸肉、熟米饭、蔬菜、油或坚果。　**步骤**　按自己的手取四种份量，各称重 3 次取平均，填入表 3-2。手掌法来自经验，不是精密仪器；它的价值在于把「一份」变成可以重复的动作。

份量	示例食物	称重（g）	约计热量
一掌蛋白	鸡胸肉		
一拳主食	熟米饭		
一捧蔬菜 / 一拇指脂肪	绿叶菜 / 油		

思　讨论

手掌法的误差有多大？在哪些场合已经足够用？没有秤的食堂、出差与聚餐，正是它存在的理由。记录偏差的方向——你总是高估还是低估——比追求精确更有用。误差可以接受，前提是你知道误差朝哪个方向。

kangrong_hu

按优先级吃饭

一、营养优先级

优先级	内容	为什么
1	总热量	决定方向，缺口是减脂的前提
2	蛋白质 1.6 – 2.2 g/kg	保住肌肉，减脂期最贵的是瘦体重
3	抗阻训练	给肌肉一个被保留的理由
4	碳水与脂肪分配	影响训练表现与长期依从性
5	纤维、水与蔬果	饱腹、血糖与肠道，让缺口可坚持
6	补剂	边际收益最小，最后再考虑

用法：这张表不是从上往下背的清单，而是从下往上砍的顺序。热量不够时，先砍第 6 层，最后才动第 2 层；蛋白质达标之前，补剂没有讨论的价值。

二、三个常见误区

三大营养素的关系不是竞争，而是分工。**零碳**。碳水不是肥胖的原因，总热量才是；零碳往往以训练表现和情绪为代价。**零脂**。脂肪有生理下限，长期过低影响激素与恢复，也影响脂溶性维生素的吸收。**蛋白粉依赖**。粉是便利工具，不是魔法；先看一天的蛋白质总量，再看它来自哪里。三种误区的共同点，是把某一栏当成了全部——营养学是一门关于配额的学问，配额之外没有魔法。

三、练习与应用

1. 体重 65 kg 的人按 1.6 g/kg 计算每日蛋白质克数，并分成 4 餐，每餐约多少克？
2. 一天摄入 1800 kcal、蛋白质 120 g、脂肪 50 g，剩余热量可分配给多少克碳水？
3. 分别说出碳水与脂肪的一个不可替代功能。
4. 为什么「零脂饮食」通常不是好主意？给出两个理由。
5. 用本章的优先级表评价一个你见过的减脂方案，指出它最可能忽略哪一层。

研 研究与实践

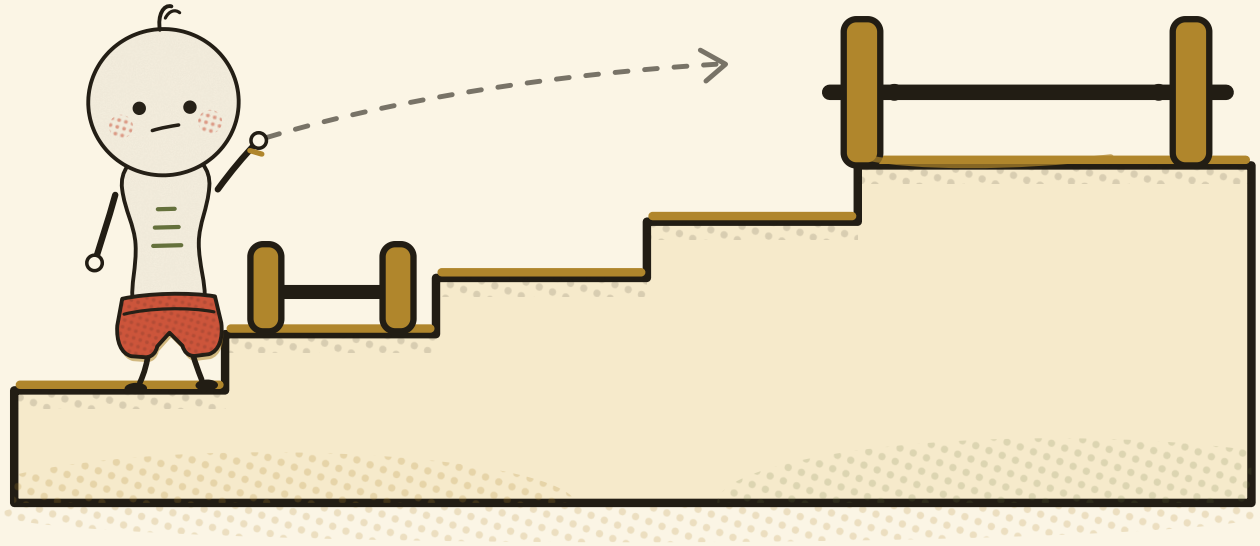
选一个你常吃的菜，按手掌法估一份，再用厨房秤复核，记录两者的差值。重复三天，看看你的手偏向高估还是低估。把这个偏差写进下一周的备餐计划——误差一旦被命名，就不再是意外。

kangrong_hu

力量训练

肌肉是减脂期的固定资产

热量缺口是支出，力量训练是别把设备也卖了。减脂期最贵的不是脂肪，而是肌肉：脂肪少了可以再长，肌肉掉了，力量、代谢与体型都要重新交学费。本章讨论一件不太浪漫的事——在少吃的同时，如何让身体相信肌肉仍然值得保留。答案不神秘：给肌肉一个继续存在的理由，然后每周重复一次，重复到它不再需要意志力。



线索 01

保留瘦体重的两根支柱：足够的蛋白质与足够的抗阻刺激。缺一根，另一根就要加班。

线索 02

肌肉只对变难的任务作出反应。同一副重量做一辈子，只能得到同一副身体。

线索 03

每周三次、每次四十五分钟、能坚持十二周的计划，胜过完美但只活两周的计划。

第 一 节

为什么减脂要举铁

缺口是支出，肌肉是固定资产

有氧让你变轻，力量让你变「贵」。这一节解释后半句：为什么减脂期最该保住的资产，不在体重秤上。

一、减脂期的瘦体重风险

在热量缺口下，身体同时动用脂肪与瘦体重。缺口越大、蛋白质越低、抗阻刺激越少，瘦体重流失的比例通常越高。抗阻训练配合充足蛋白质，是目前证据最一致的两根支柱：前者告诉身体「肌肉仍被需要」，后者提供修补材料（Helms et al., 2014；ISSN, 2017）。减重速度同样重要，每周 0.5% – 1% 体重通常比更激进的缺口更能保住瘦体重。这也是为什么「先减脂、以后再练」通常是一个昂贵的顺序。

二、只做有氧，与有氧加力量

两种方案都能让体重下降，但下降的构成不同。只做有氧时，身体没有理由保留用不上的肌肉，瘦体重倾向于一起流失；有氧加力量时，肌肉持续收到刺激，更可能维持甚至略有增加。围度与线条的改善通常也更明显——同样重量的肌肉体积更小：肌肉密度约 1.06 kg/L，脂肪约 0.9 kg/L。

指标	只做有氧	有氧 + 力量
体重	通常下降	通常下降
瘦体重	倾向下降	通常维持或略增
力量表现	可能下降	通常上升
围度与线条	改善较慢	通常更明显
依从性	依赖个人	通常更高，因为有明确任务

三、用训练定义「减脂成功」

体重只是总账，不是明细。一个月里，如果力量上升、腰围下降、照片更紧致，而体重原地不动，最可能的解释是脂肪减少、肌肉增加——这是减脂期最理想的一种「没变化」。反过来，体重快速下降而深蹲重量持续下滑，通常意味着缺口过大或训练不足。体重秤分不清肌肉和脂肪：它只负责报价，不负责解释资产结构。腰围与力量，比单次体重更能说明资产有没有被卖掉。

> 数 **数据 · 两根支柱**
>
> 减脂期保留瘦体重的核心组合是抗阻训练 + 充足蛋白质（Helms et al., 2014；ISSN, 2017）。肌肉密度约 1.06 kg/L、脂肪约 0.9 kg/L，同重量下肌肉体积约小 15%——这是「体重没变、人却更紧」的物理基础。

kangrong_hu

第 二 节

渐进超负荷与训练容量

肌肉只对变难的任务投资

肌肉不做慈善：它只对变难的任务投资。问题不在于今天有多用力，而在于下个月是否比这个月难一点点。

一、渐进超负荷的六种方式

让训练变难，不止加重量一种办法。可调整的变量至少有六个：重量、次数、组数、频率、动作幅度与节奏。一次只动一个变量，其余保持稳定，才能知道是哪一个起了作用。六种方式同时加，身体只会回你一句「收到，但不知道你在说什么」。六种方式里，重量与次数最容易量化，节奏与幅度最容易被忽略。

二、容量与频率

容量按「每个肌群每周的正式组数」计算，热身组不计。现有证据支持每肌群每周 ⩾10 组优于更少；10 – 20 组是经验建议区间（Schoenfeld et al., 2017）：新手从 10 组起步，进阶者向 15 – 20 组推进。频率上，每肌群每周至少 2 次更有利于分配容量（Schoenfeld et al., 2016）。次数区间很宽：约 5 – 30 次、容量相等且接近力竭时增肌相近（Schoenfeld et al., 2017b）；力量增长仍需较大重量，所以 5 次不是力量专属，20 次也不是「塑形专属」。真正决定结果的是总容量与是否接近力竭，而不是次数本身。容量不是越多越好：超过恢复能力的组数只制造疲劳。加组之前，先确认睡眠与饮食没有拖后腿；把每周总组数写进计划，比凭感觉堆组可靠。

三、RIR：把「快力竭」翻译成数字

RIR（Reps in Reserve，余力次数）指一组结束时还能再做几次。多数组留 1 – 3 次余力；RIR 0 就是力竭。新手常高估自己，以为还剩 5 次，其实只剩 2 次——所以记录比感觉可靠。每组记下动作、重量、次数与 RIR；下周同一动作若能以同样 RIR 多做 1 次，或同样次数更轻松，就是进步。RIR 1 – 3 的意思是，做完这组还能再做一至三次标准动作，而不是靠表情完成最后半次。

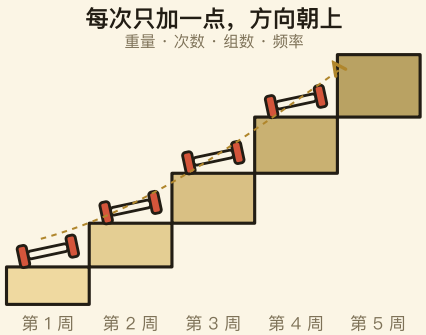


图 4–1　渐进超负荷像上楼梯：每一步都只高一点点。跳过三级的人，通常在第三周回到第一级。

> 记录格式
>
> 动作 / 重量 / 次数 / RIR，例如「深蹲 80 kg × 8，RIR 2」。一行字，胜过一段回忆。

kangrong_hu

第 三 节

动作、计划与有氧

能执行的计划，才叫计划

计划表上最有效的动作，是下周还会做的那个。这一节把训练处方写成普通人能照做的样子。

一、动作选择：先复合，后孤立

复合动作（深蹲、硬拉、卧推、划船、推举）一次调动多个肌群，单位时间收益最高；孤立动作（弯举、侧平举、腿屈伸）用来补短板、增加局部刺激。先练大动作、再练小动作，是最省时间的排序。选择动作时问三个问题：能不能稳定加重？做的时候有没有疼痛？愿不愿意长期做？动作质量优先于动作数量，动作库也不必很大——十来个能稳定进步的动作，够用很多年。

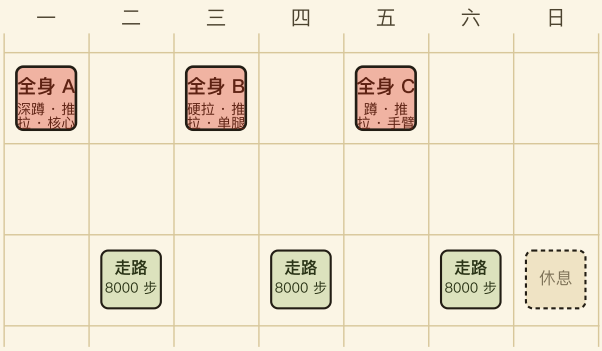
二、最小可行周计划

对多数人，全身训练每周 3 次是最小可行方案：周一、周三、周五，每次 45 – 70 分钟，5 – 6 个动作，每个动作 2 – 4 组，覆盖蹲、推、拉、髋铰链与核心。例如周一深蹲、卧推、划船；周三硬拉、推举、引体；周五重复周一，只把重量或次数提高一点。时间充裕者可改为上下肢分化、每周 4 次。判断计划好坏的标准不是先进，而是下周还能不能照做。一次只安排一个目标，执行率会高得多。

三、有氧、顺序与步数

WHO 2020 建议成人每周 150 – 300 分钟中等强度有氧，或 75 – 150 分钟高强度有氧，并每周至少 2 次力量训练。Zone 2（约最大心率 60% – 70%，最大心率可用 220 减年龄粗估）适合打底；HIIT（高强度间歇训练）每周 1 – 2 次即可，别把它当主食。同一天训练时，力量放前面，有氧放后面或分开进行；有氧量大到影响恢复，就会开始偷走力量。日常步数目标 7000 – 10000 步/日，作为 NEAT 的基础，下一章继续展开。

如果时间紧张，把有氧拆成三次十分钟的快走，也能凑出每周 150 分钟；通勤提前一站下车、午饭后走十分钟、接电话时站起来，都是不需要换衣服的运动。有氧的安排原则只有一条：别让它影响下一次力量训练的质量。



三练 + 每日走路，是一份能过下去的最小计划。

图 4–2　一张能执行的计划表，比一张好看的计划表更接近目标。后者通常只贴在冰箱上。

kangrong_hu

把计划写到能执行的程度

实验活动 7　设计最小可行训练周

目的　把「我要练」翻译成「周几做什么」。**材料**　一张周计划表、可用器械清单、45 分钟。**周期**　1 周。

日	动作	组 × 次	RIR	备注
周一	深蹲	3 × 8	2	先热身两组
周一	卧推	3 × 10	2	肩胛稳定
周三	硬拉	3 × 5	3	动作质量优先
周三	划船 / 引体	3 × 8 – 10	1 – 2	可换弹力带辅助
周五	重复周一	同上	同上	加 2.5 kg 或加 1 次

步骤：① 选定 3 个训练日；② 每个训练日安排 5 – 6 个动作，覆盖蹲、推、拉、髋与核心；③ 写清组数、次数与 RIR；④ 标注可用器械与替代动作；⑤ 执行一周，记录未完成的原因；⑥ 周末回看：哪一天最容易缺席？把那一天的动作减半，而不是把整周计划删掉。如果只能练两天，就练两天；能稳定执行的版本永远优于纸面完整的版本。

实验活动 8　校准你的 RIR

目的　把「感觉快力竭」变成可比较的数字。**步骤**　选 3 个动作，每个动作最后一组记录预估 RIR；下一周用实际还能完成的次数对照。若连续两周预估比实际多 2 次以上，说明你对自己太乐观。预估与实际的差距，就是你的「自评偏差」；把它记下来，比换一套新计划更有用。连续记录四周，你会得到一份关于自己的、比任何教程都准确的数据。

动作	重量 × 次数	预估 RIR	实际余力	下周调整
深蹲	80 kg × 8	2		
卧推	60 kg × 10	2		
划船	50 kg × 12	1		

思　讨论与安全

如果 RIR 的记录与视频回放不一致，你更相信哪一个？出现关节疼痛、头晕或动作变形时立即停止该组——疼痛不是「有效」的同义词，它只是身体在发言。训练记录的价值不在于好看，而在于四周后能回答：我到底有没有变强。

记录条件

同一动作、同一器械、同一握距；RIR 以「还能完成的标准次数」为准，不含借力。睡眠不足时，在备注里记一笔。

kangrong_hu

把训练写成处方

处方之所以是处方，因为它写清了剂量。训练也一样。

一、训练处方四要素

变量	新手建议	进阶建议
动作	深蹲、推、拉、髋铰链等复合动作	加入弱项的孤立动作
强度	8 – 12 次，RIR 2 – 3	5 – 10 次，RIR 1 – 2
容量	每肌群约 10 组/周	每肌群 15 – 20 组/周
频率	每肌群每周 2 次	每肌群每周 2 – 3 次
渐进	每周多 1 次或加 2.5 kg	每 2 – 4 周小幅加量
记录	动作、重量、次数、RIR	再加睡眠与主观疲劳

二、小结：三个容易混淆的关系

体重没降不等于训练无效。脂肪减少与肌肉增加可以同时发生，秤只显示净值。**有氧多不等于减脂快。**有氧是支出手段，力量是资产保全；支出过高而不保资产，最后卖的是设备。**力竭不等于有效。**多数正式组留 1 – 3 次余力即可，每组都冲向力竭，恢复会先替你叫停。能长期执行的组合，才是有效组合；计划不是用来证明毅力，而是用来减少每天的决策。

三、练习与应用

1. 用「动作、强度、容量、频率」四要素写出你的一周处方，并标出每个肌群的总组数。
2. 本周深蹲 80 kg × 8、RIR 2。请给出两种下周的渐进方式，并说明你选哪一种、为什么。
3. 两个人三个月后体重相同，一个只做有氧、一个有氧加力量。谁更可能保住瘦体重？用本章证据回答。
4. 如何在不增加有氧的情况下制造更多日常消耗？给出 3 个具体做法。
5. 计划连续两周没完成，应该先改计划还是先加意志力？说明判断依据。

研 研究与实践

用四周记录同一动作的「重量 × 次数 × RIR」，画出自己的进步曲线。若四周没有变化，先检查睡眠与热量，再检查计划；先改能改的，再谈天赋。如果曲线向上，说明计划在工作；如果曲线走平，先别换计划，先换恢复。

kangrong_hu

睡眠、NEAT 与压力

不在健身房发生的那部分减脂

睡眠、走路与情绪，决定了你的热量缺口能不能兑现。很多人不是不会减，是生活不允许：会议排到晚上九点，通勤一小时，周五下午情绪集体崩盘。本章讨论这些不在健身房发生、却决定健身房成果的变量——它们不直接燃烧卡路里，它们决定你有没有机会燃烧，以及有没有心情继续；后者通常更难。



线索 01

同样的缺口，不同的分配：睡不够时，身体更愿意保留脂肪、拆掉肌肉，第二天还更饿。

线索 02

不在健身房发生的消耗，个体差异可达数百 kcal/d（Levine et al., 2005）。

线索 03

慢性压力主要通过行为影响体重：暴食、睡眠变差、活动量下降，而不是直接长脂肪。

第 一 节

睡眠：被低估的变量

同样的缺口，不同的分配

睡眠不是训练的休息，而是训练的一部分；它也是减脂处方里最容易被跳过的一行。

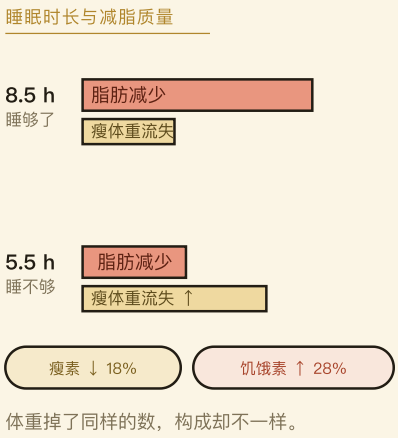


图 5-1 同样的热量缺口、不同的睡眠时长，减掉的成分不一样。身体不看你有多努力，只看你睡了几小时。

一、睡眠时长与体成分

成人每晚 ≥7 小时（AASM/SRS, 2015；常见推荐区间 7 – 9 小时，Hirshkowitz et al., 2015）。在控制热量的实验中，5.5 小时与 8.5 小时两组体重下降相同，但睡眠不足组脂肪少减约 55%、瘦体重多减约 60%（Nedeltcheva et al., 2010）。同样的缺口，不同的分配：身体在缺觉时更愿意保留脂肪、拆掉肌肉。这不是意志力的失败，是生理学在按自己的优先级办事。这也是为什么，把睡眠排进减脂计划不是锦上添花，而是和蛋白质、训练并列的基础项；缺觉时，先别谈意志力，先谈条件。

二、睡眠不足如何改变第二天的选择

睡眠限制会改变食欲激素：瘦素下降约 18%、饥饿素上升约 28%（Spiegel et al., 2004），对高热量食物的偏好随之增加。咖啡因半衰期约 5 – 6 小时，下午那杯咖啡可能到午夜还在值班；酒精让人更快入睡，却会破坏后半夜的深睡。睡眠不足不会「直接」长胖，它改变的是第二天的选择。更麻烦的是，缺觉会降低训练意愿与动作质量——你少做的那几组，不会出现在任何记录里。

三、睡眠卫生：把睡眠当成训练计划

固定起床时间比固定入睡时间更有效；起床后接受晨间光照；睡前 1 – 2 小时降低环境温度与屏幕亮度；咖啡因截止时间按半衰期倒推，通常设在下午 2 点前；卧室只用来睡觉——这条建议在合租家庭里通常需要一点外交技巧。把睡眠写进日程表，和训练日一样不可移动。规律比时长更难，也更值钱。

数 数据 · 同样的体重，不同的成分

睡眠限制实验中，两组体重下降相同，但 5.5 小时组的脂肪少减约 55%、瘦体重多减约 60%（Nedeltcheva et al., 2010）；瘦素下降约 18%、饥饿素上升约 28%（Spiegel et al., 2004）。睡眠不是加分项，它参与决定减掉的到底是什么。

kangrong_hu

第 二 节

NEAT：看不见的消耗

最大的变量，发生在你坐着的时候

你每天消耗的最大变量，可能发生在你坐着的时候。

NEAT：看不见的消耗

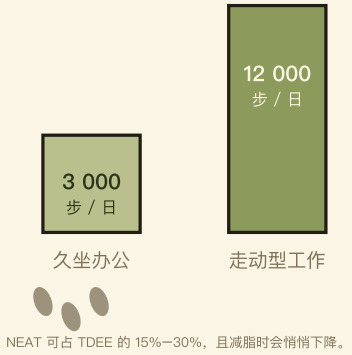


图 5–2　NEAT 没有教练、没有打卡，也没有人替你补上。它安静地决定你这一周的实际消耗。

一、NEAT 是什么

NEAT（Non-Exercise Activity Thermogenesis，非运动性活动产热）指除睡眠、进食与刻意运动之外的所有活动：通勤、家务、站立、走动，甚至抖腿。它通常占 TDEE 的 15% – 30%，个体差异可达数百 kcal/d（Levine, 2005）——足以解释为什么两个人吃同样的饭，体重曲线却像两个学科。它不产生训练记录，也不出现在运动手表的热量栏里，但它每天都在结算。

二、减脂时 NEAT 会下降

热量缺口下，身体会自发减少活动：少走几步、少站一会、动作变慢。这是代谢适应的一部分（Rosenbaum & Leibel, 2010），不是懒，也不是意志力薄弱。越减越「省」，缺口可能被悄悄抹平；所以 NEAT 需要被写进计划，而不是指望它自己发生。减脂后期，体重不动往往不是「不够努力」，而是日常活动被悄悄下调了；应对方式不是硬扛，而是给活动设置触发点：接水、接电话、看邮件，都绑定一次起身。

三、把 NEAT 写进日程

目标 7000 – 10000 步/日；每坐一小时起身 2 – 3 分钟；通勤提前一站下车；电话会议时走动；把水杯换小，增加去接水的次数。这些动作单个很小，乘上 7 天与 30 天就变成趋势。先量一周基线，再每天加约 2000 步，比直接冲到一万步更容易坚持。步数不是道德分数，它只是一个可调节的旋钮；今天少了，明天补一点，不需要自责。

活动（持续 30 分钟）	约消耗（70 kg 成人）
慢走，约 4 km/h	约 100 kcal
快走，约 6 km/h	约 150 kcal
站立办公	约 45 kcal
轻家务	约 80 kcal
抖腿、坐立不安	约 30 kcal

> 冷知识
>
> 抖腿是合法的 NEAT：它消耗不多，但不需要换鞋、不需要洗澡，也不需要向任何人解释。

kangrong_hu

第 三 节

压力与情绪化进食

情绪不是热量，但它会点外卖

情绪不是热量，但它会点外卖。这一节讨论压力如何绕过你的计划，以及怎么把方向盘拿回来。

一、皮质醇的准确叙事

皮质醇在急性压力下升高是正常的，训练、咖啡与赶地铁都会让它波动。慢性压力对体重的影响，主要通过行为实现：暴食、睡眠变差、活动量下降。把体重变化全部归因于「皮质醇高」，是一种过度简化——它解释了一部分，却常常替真正的触发点背锅。急性压力之后，皮质醇会回落；真正麻烦的是那种持续数周、没有明确终点的小压力。睡眠不足、咖啡过量与酒精，都会让这套系统更敏感；先把这三件事管好，比研究补剂更实际。

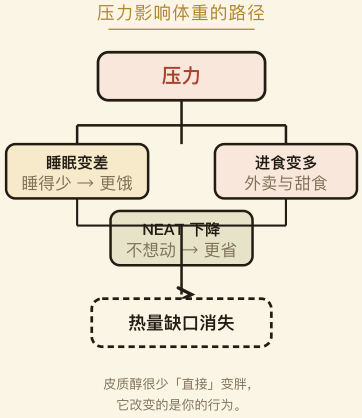


图 5-3 皮质醇不是脂肪的合谋者，它更像一个传话的人：压力说了什么，它转达什么。

二、识别情绪化进食

情绪化进食通常由四类触发点引起：无聊、孤独、焦虑与奖励。记录「情境—情绪—食物—事后感受」，比记录热量更能看清模式。替代行为不必高尚：散步十分钟、打电话、洗脸、把零食放进不透明的柜子。食物不是道德问题，吃了不等于失败；把一次进食升级为一次人格审判，才是真正的成本。如果记录里「无聊」出现得最多，解决方案通常不是更严格的饮食，而是给晚上安排一件比零食更有参与感的事。

三、压力管理与边界

呼吸（吸气 4 秒、呼气 6 秒）、散步、社交与睡眠，是成本最低的四件事；必要时寻求心理咨询或医疗帮助。一次暴食后不要补偿性节食，回到下一餐的正常份量即可。加大缺口不会修复失控，只会把下一次失控推迟。压力管理的目标不是没有压力，而是在压力下仍然能做出下一个还行的选择。每周留出一次「不优化」的晚餐，反而能降低整周的失控概率。

> **注 注意 · 什么时候该求助**
>
> 如果进食失控频繁发生，或伴随强烈的羞耻与补偿行为，请寻求专业帮助，而不是加大热量缺口。把「管不住嘴」当道德缺陷，通常会错过真正可以处理的信号。

压力与睡眠互为因果：睡不好让压力更大，压力大又让人更难睡。打破循环通常从最小的一环开始——今晚提前半小时关灯，或明天中午走十分钟。不要同时修所有东西，那通常是新一轮失败的开始。

kangrong_hu

实 验 活 动 9 — 10

用一周时间，看见看不见的变量

实验活动 9　睡眠—食欲记录

目的　检验睡眠时长与次日食欲的关系。**材料**　手机、一张表。**周期**　7 天。

日期	睡眠时长（h）	次日饥饿（1–5）	高热量渴望（1–5）	备注
D1				
D2				
D3				
…				

步骤：① 连续 7 天记录前一晚睡眠时长；② 起床后一小时内给饥饿感与「高热量食物渴望」各打 1 – 5 分；③ 不改变饮食，只观察；④ 周末把睡眠 ≥7 h 与 <7 h 的评分分开平均。若睡眠少的那几天评分更高，先别急着怪自己，先看看前一夜发生了什么。如果连续几天睡眠都不足，别急着下结论；先把「睡眠够」的那几天找出来，和不足的那几天对比。

实验活动 10　一周步数实验

目的　验证「多走一点」是否影响体重、饥饿与情绪。**步骤**　第一周记录基线步数；第二周每天在基线基础上加约 2000 步；每晚记录体重、饥饿 1 – 5、情绪 1 – 5；比较两周均值，而不是单日读数。注意：增加步数不等于增加训练，别用散步替代力量训练。

日期	步数	体重（kg）	饥饿（1–5）	情绪（1–5）
D1				
D2				
D3				

> 记录条件
>
> 用同一台秤、同一时间称重；睡眠时长按实际入睡到起床计算，而不是躺床上的时间。记录不必精确，但要诚实——欺骗记录的唯一受害者是未来的你。

思　讨论

如果多走 2000 步之后，体重没变但饥饿与情绪变好了，这算不算有效？记录一周之后，你更愿意先改睡眠、先加步数，还是先处理压力？请用你自己的数据回答，而不是用别人的经验。如果两周后什么都没变，可能说明 2000 步太少——也可能说明睡眠才是更该先动的变量。记录的价值，是让下一次选择少一点猜测。

把生活写进处方

三个被低估的变量，共同点是都不在健身房里。

一、三个被低估的变量

变量	机制	最小行动
睡眠（时长）	激素与次日选择	固定起床，争取 7 – 9 h
睡眠（节律）	生物钟与入睡质量	晨间光照，睡前降温
NEAT（步数）	非运动消耗	7000 – 10000 步/日
NEAT（打断久坐）	活动频率	每坐 1 小时起身 2 – 3 分钟
压力（识别）	触发情绪化进食	记录情境—情绪—食物
压力（替代）	行为与恢复	10 分钟散步或呼吸练习

二、小结

睡眠决定你减掉什么，NEAT 决定你实际消耗多少，压力决定你在周五晚上会不会把计划吃掉。补觉不能完全抵消熬夜——睡眠结构与激素分泌有它的时间表，晚睡晚起只能部分补偿，但补总比不补好。情绪不是道德问题，进食也不是；可持续的方案不要求每天都完美，只要求你在失控之后回到下一餐。如果你只能先改一件事，选睡眠：它对食欲、训练意愿与情绪的影响，通常比多走两千步更快显现。

三、练习与应用

1. 为什么补觉不能完全抵消熬夜？从睡眠结构与第二天的行为两方面回答。
2. 给出 3 个把 NEAT 塞进通勤的具体做法，并估算每天能多走多少步。
3. 70 kg 成人每天多走 3000 步（约 2.5 km），按 1 km ≈ 60 kcal 估算，一周大约多消耗多少？
4. 记录一次情绪化进食的完整触发链：情境 → 情绪 → 食物 → 事后感受。
5. 设计一个「压力大也不崩」的周五晚上流程，不超过 4 步，并说明每一步替代了什么。

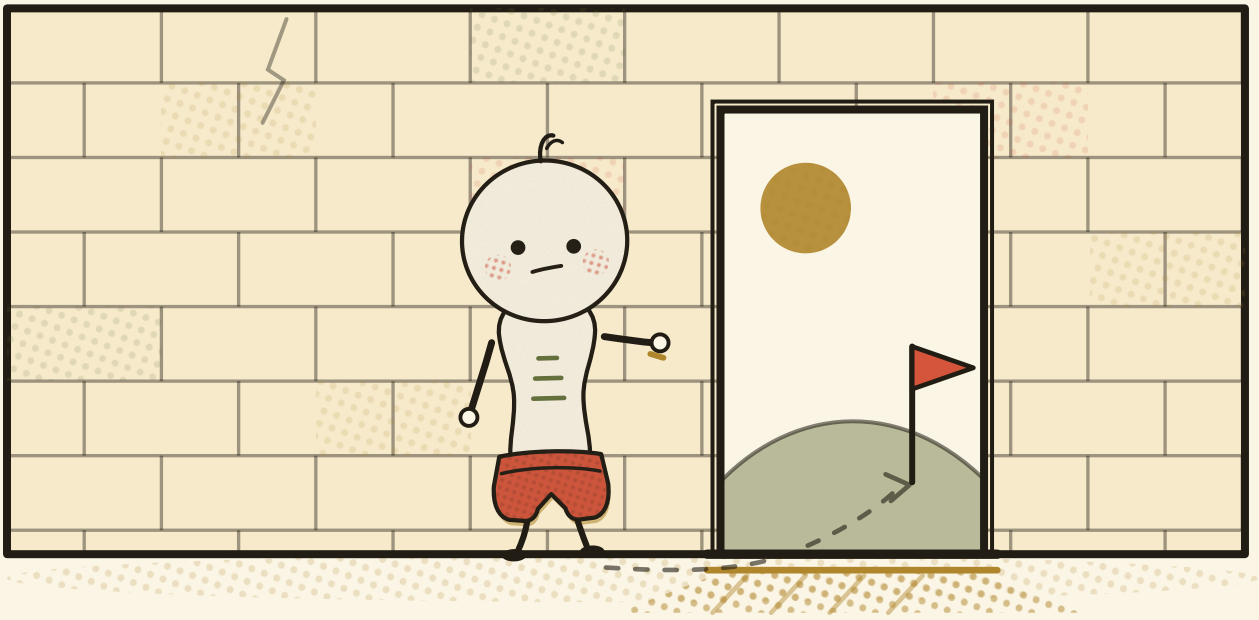
研 研究与实践

选一周，把睡眠时长、步数与情绪各记一个数，画在同一张图上；不要急着找因果，先看看它们是否同步。同步本身不是证据，但通常是好问题的开始。四周后再回头看，你可能会发现最有效的干预，和最初以为的不是同一个。

平台期与长期主义

减脂的终点，是把它忘掉

平台期不是失败，是身体在谈判。它把「再少吃一点」的直觉，换成「先检查一下」的纪律。本章教你带着筹码上桌，也教你在达成之后继续生活。



线索 01

判定平台。以周为单位看趋势，不以天为单位看情绪。

线索 02

调整工具。diet break、refeed、reverse diet 与训练变量。

线索 03

长期主义。把「减脂」翻译成一种可以过下去的生活。

第 一 节

平台期的判定

先确认它真的存在

真正的平台期以「周」为单位，不以「天」为单位。三天不动叫水分，五天不动叫情绪，三周不动才值得开会。

一、先定义平台

连续 2 – 3 周，晨起体重的移动平均没有下降，腰围不变，训练表现没有明显恶化——这才叫平台。单日体重受盐、碳水、睡眠、排便与月经周期影响，波动 1 – 2 kg 很常见。用四周移动平均判断趋势，比盯着今天的数字可靠得多。

二、平台期的四种常见原因

第一，**代谢适应**：体重下降后，TDEE 常比公式预测低约 10%，研究间约 5% – 15%（Leibel et al., 1995; Rosenbaum & Leibel, 2010）。第二，**NEAT 自发下降**：你变得更「省电」，走路变慢、起身变少。第三，**记录漂移**：油、酱、零食重新回到账本之外。第四，**水分与糖原**：盐、碳水、月经周期都能把体重按住几周。

三、先检查，再改方案

面对平台，最常见的错误是「每周换一个方案」。先做三件事：核对记录、核对依从性、核对睡眠。三项都过关，再动热量。身体没有背叛你，它只是在按自己的账本办事。

现象	可能原因	先检查什么
体重不动，腰围变小	身体在重组	大概率不用改，继续 2 周
体重、腰围都不动	真平台或记录漂移	记录、依从性、TDEE 估算
训练重量下降、持续疲劳	缺口过大	减缺口、加餐、加睡眠
体重突然上升 1 – 2 kg	盐、碳水、月经周期	等 3 – 5 天，别急着改方案

思考与讨论

如果你的方案「有效」，为什么第三周就失效了？先别怀疑身体，检查一下执行：油是不是没记？周末是不是没算？睡眠是不是少了？

> 判定工具
>
> 平台期不是身体的背叛，是身体的谈判。谈判需要证据，不需要情绪。

kangrong_hu

第 二 节

调整工具

先拿「更稳」，再拿「更少」

平台期的工具箱里，最先拿出来的不是「更少」，而是「更稳」。更少的下一步通常是暴食。

一、Diet break：休息是为了继续

实践上常每 6 – 12 周安排 1 – 2 周维持热量，吃到估算的 TDEE、蛋白质不变。MATADOR 研究采用「2 周缺口 + 2 周维持」交替，30 周后间歇组的减重与减脂均优于连续缺口组（Byrne et al., 2018）。休息不是放纵，是把缺口从「长期」改成「分期」。

二、Refeed：一天的碳水，不是一天的失控

在训练日安排 1 – 2 天提高碳水、维持蛋白质与脂肪，有助于训练表现与心理恢复。它不是「作弊餐」，是「计划内的高碳日」。区别只在于：一个在计划里，一个在情绪里。

三、Reverse diet 与训练调整

Reverse diet 指缓慢提高热量，证据有限，但作为退出减脂的过渡是合理的。训练上，先加容量、再考虑加有氧；有氧是工具，不是赎罪。

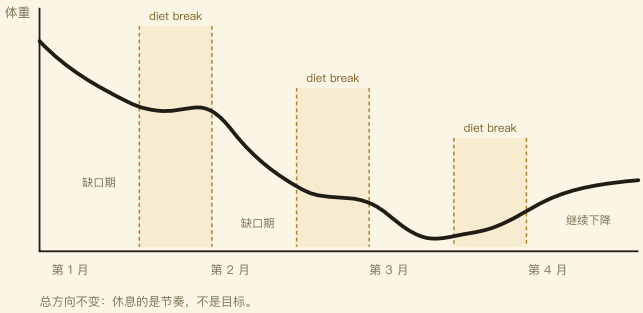


图 6–1　加入 diet break 后的体重曲线（示意）。缺口没有消失，只是被分成了几段——而人更容易坚持「几段」。

工具	怎么做	适用	注意
Diet break	1 – 2 周吃到 TDEE	长期缺口后	别变成长期放纵
Refeed	1 – 2 天提高碳水	训练日、心理疲惫	蛋白质不降
Reverse diet	每周 +100 – 200 kcal	退出减脂期	别期待「代谢修复」

法　方法引导 · 平台期诊断树

按顺序问五个问题：① 记录完整吗？② 依从性 ⩾80% 吗？③ 睡够 7 小时吗？④ 训练在进步吗？⑤ 连续三周没变化吗？前四个都是「是」，才轮到调整热量。

kangrong_hu

第 三 节

社交、酒精与可持续

你不可能活在没有饭局的世界里

你不可能活在没聚餐、没酒精、没情绪的世界里。真正的计划，必须能穿过这些场合。

一、一顿饭不会毁掉一周

一顿大餐多出的 1000 – 1500 kcal，摊到一周是每天多 150 – 200 kcal；真正的问题不是这一顿，而是「一顿变一周」。策略很简单：提前安排蛋白质、先吃菜和肉、主食留到最后、饮料换无糖。第二天正常吃饭，不要用饥饿赎罪。

二、酒精：会插队的营养素

酒精 7 kcal/g，身体会优先代谢酒精，暂时抑制脂肪氧化；它还会降低判断力、破坏深睡。每周设一个上限，别用「今天练了」换酒——训练消耗的热量通常不够一瓶啤酒加一串烤肉。

三、长期主义：从「减脂」到「生活」

维持期比减脂期更长。给自己一个 ±2 kg 的区间，用四周平均值判断，而不是单日数字。身份认同比意志力可靠：不是「我在减肥」，而是「我是会训练、会好好吃饭的人」。当行为变成身份，维持就不再需要每天说服自己。

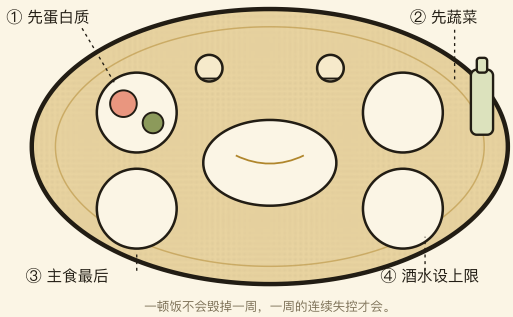


图 6–2　圆桌俯视图：一顿饭里，真正影响结果的往往不是你吃了什么，而是你之前和之后吃了什么。

> **注意**
>
> 如果聚餐后频繁出现失控进食、催吐或补偿性节食，这不是意志力问题，请寻求专业帮助。本教材不提供「如何更严格地惩罚自己」的章节。

> 80 / 20
>
> 80% 的时间做对，20% 的时间做个正常人。能维持的 80 分，胜过三周的 100 分。

kangrong_hu

把平台期与饭局都写进剧本

实验活动 11　平台期诊断树

目的　用证据代替情绪。**材料**　过去 4 周的体重与腰围记录。**步骤**　依次回答表 6-2 的五个问题，把「是 / 否」写下来。

#	问题	是 / 否	若「否」，先做什么
1	过去 4 周记录完整吗?		补记录 7 天
2	依从性超过 80% 吗?		降低目标，不降热量
3	睡眠 ⩾7 小时吗?		先修睡眠
4	训练在进步吗?		查恢复与容量
5	连续 3 周没有变化吗?		继续观察

实验活动 12　一次聚餐的预演

目的　把「到时候再说」变成「提前想好」。**步骤**　选一个真实的聚餐场景，填写表 6-3。

时刻	提前写好的动作
出门前	先吃一份蛋白质，或带一瓶水
点菜	先点一份蛋白质与一份蔬菜
饮酒	设定上限，间隔喝水
次日	正常吃早餐，不补偿性节食

> **实验伦理**
>
> 不要在平台期同时改三件事：热量、训练、睡眠一起变，你就无法知道是哪一个起了作用。一次只改一个变量，这是本课程唯一严格的纪律。

kangrong_hu

从减脂到生活方式

一、三个阶段

阶段	目标	关注指标
减脂期	稳定制造缺口，尽量保留肌肉	体重趋势、腰围、训练重量
维持期	让新体重成为身体的「默认值」	四周均值、饮食自由度、精力
长期	把训练与饮食变成身份的一部分	力量、睡眠、情绪、关系

二、三个比体重更好的指标

力量：同样的动作，重量或次数在缓慢上升，说明肌肉在被保留。腰围：它比体重更接近脂肪的变化。精力：如果白天持续疲惫、训练欲望下降，说明缺口或恢复出了问题。体重只是四个数字里最吵的那个。

三、练习与应用

1. 用过去四周的体重记录，判断你是否真的处于平台期。写出你的判断依据。
2. 设计一个 10 天的 diet break：写出每日热量、蛋白质与训练安排。
3. 列出你最常遇到的三个聚餐场景，各写一条提前想好的动作。
4. 为什么一顿 1500 kcal 的大餐通常不会直接变成一周的脂肪？请用能量平衡解释。
5. 写一句你的长期身份陈述，要求不出现「斤」「减」「瘦」三个字。

研 研究与实践

连续 8 周记录「体重 / 腰围 / 力量 / 睡眠」四项，每两周写一次 100 字的复盘：哪个变量变了，可能的原因是什么，下一周期只改哪一个。8 周后回看，你会得到一本属于自己的「薄肌学」。

kangrong_hu

薄肌形态图谱

健身房是一个物种多样性被严重低估的生态系统。本图谱收录六种常见「薄肌目」生物，供野外观察与自我鉴定使用。请勿投喂，请勿在其称重时与其交谈。

本图谱的分类系统参考了生物分类学的层级，但仅用于教学幽默，不构成任何生物学主张。一个个体可以同时具有多个物种的特征；在减脂的不同阶段，物种也会发生演替。

观察时请保持安静。多数薄肌目生物对「你最近是不是瘦了」这句话高度敏感，可能触发长达四十分钟的饮食自述。建议使用中性描述：「你的训练看起来很有规律。」

层级	中文名	拉丁名（教学用）
界	健身界	Regnum Fitness
门	自律门	Phylum Disciplina
纲	人类纲	Classis Homo
目	薄肌目	Ordo Bojiformes
科	精瘦科	Familia Leanidae
属	薄肌属	Genus Bojixus
种	长期主义薄肌人	Bojixus longtermus



空腹有氧者

Cardio jejunus

晨起空腹慢跑，认为「空腹能多烧脂肪」。观察提示：单位时间脂肪供能比例略高，但 24 小时总脂肪氧化差异很小，决定结果的仍是总缺口与依从性。

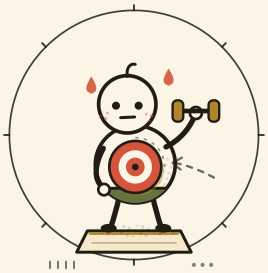


体脂秤收藏家

Bia collectoris

家中常备两台以上体脂秤，每日测量三次以上。观察提示：BIA 误差约 ±3%–5%，其情绪波动通常大于体脂波动。建议远离电源与地毯。

常见物种（续）



局部减脂信徒

Abdominalis credulus

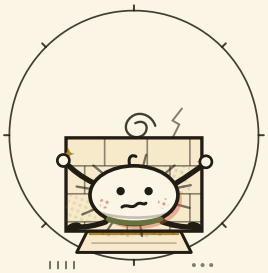
每日卷腹三百个，期待腹部脂肪优先消失。观察提示：局部训练不带来局部减脂，但腹肌会变强——这不算白练。



蛋白质仙人

Protein immortalis

一日三勺蛋白粉仍觉饥饿，冰箱里只有鸡胸肉。观察提示：蛋白质有饱腹优势，但不替代整体热量与食物多样性。



平台期撞墙者

Plateaus obstinatus

三周不掉秤即更换方案，平均方案寿命 11 天。观察提示：趋势需要四周，换方案的速度通常快于身体变化。



长期主义者

Bojixus longtermus

不追求最快，追求最久。训练五年，体重波动 ±2 kg。观察提示：这是本教材希望培养的物种，数量稀少，可遇不可求。

鉴定检索表

序号	特征	对应物种
1a	每日称重 ⩾3 次，情绪与读数高度相关	体脂秤收藏家
1b	每日称重 <3 次	见 2
2a	相信「练哪里就减哪里」	局部减脂信徒
2b	不相信局部减脂	见 3
3a	空腹晨跑，且认为这是关键变量	空腹有氧者
3b	不执着于空腹	见 4
4a	三周不变化即更换方案	平台期撞墙者
4b	能等满四周，且记录完整	长期主义者

野外观察守则

> **三项基本礼仪**
>
> 一、不要用体重评价他人的努力。二、不要在别人训练时纠正动作，除非对方明确请求。三、如果你发现自己属于「平台期撞墙者」，请回到第六章；如果你属于「体脂秤收藏家」，请把秤移到另一个房间。

观察记录表

野外观察不需要论文，只需要一张能坚持一周的纸。每一列都尽量写成可以复查的读数，而不是形容词。

日期	观察对象	行为 / 场景	一句可复查的描述
D1	自己	晨起称重	空腹、同一台秤、读数 70.2 kg
D2	同事	午餐	先夹蔬菜，再夹肉，主食最后
D3	健身房	深蹲架	热身 2 组，正式组 4 组，末组 RIR 2
D4			
D5			
D6			
D7			

图谱说明

本图谱的插图均为抽象示意，不追求解剖学准确。它们的作用是让你在镜子里认出自己，然后笑一下，再继续。分类学部分请勿引用到任何正式论文中；如果你的生物学老师问起，请说这是「一本减脂书里的玩笑」。

> 图鉴使用建议
>
> 读完本章，请选一个你最像的物种，把它的「观察提示」抄在训练日志的第一页。物种不是命运，只是当前状态的快照；下一册你会看到它如何演化。

「在图鉴里认出自己，

是为了有朝一日不再需要图鉴。」

—— 附录 A 编后

参考答案

答案不唯一，以下给的是「可以得分的思路」。生活没有标准答案，只有下一周的记录。

第一章 认识薄肌

1 示例：晨起 70.2 kg、腰围 78 cm、每周力量训练 3 次。描述必须带数字与测量条件，否则只是形容词。

2 晚间体重包含当天食物、水分、盐与糖原；脂肪增加 2 kg 需要约 15 400 kcal 的净盈余，一晚几乎不可能。

3 固定墙面、灯光、时间、手机与姿势，只改变训练前后这一个变量；其余全部写进记录。

4 局部训练不带来局部减脂，脂肪动员是全身性的。替代方案：全身力量训练 + 热量缺口 + 充足蛋白质。

5 两种解释：① BIA 误差或水分变化；② 确实减脂的同时肌肉/糖原增加，体重被抵消。

第二章 能量账本

1 标签允许实际能量不超过标示值的 120%，叠加烹饪油、酱料与份量误差，实测可差 100 – 200 kcal。

2 70 × 0.5% = 0.35 kg/周；7 700 × 0.35 ÷ 7 ≈ 385 kcal/d，约 380 kcal。

3 水分、糖原、肠道内容物。脂肪 2 kg 需要约 15 400 kcal 缺口，一周做不到。

4 把它当作参考上限，而不是加餐许可证；用四周体重趋势反过来校准你的 TDEE。

5 示例：拍照 → 估算份量 → 单独记油与饮料 → 晚上补记 → 周末看周均值。

第三章 三大营养素

1 65 × 1.6 = 104 g/d；÷ 4 ≈ 26 g/餐。

2 蛋白质 120 × 4 = 480 kcal，脂肪 50 × 9 = 450 kcal；剩余 1 800 – 930 = 870 kcal，÷ 4 ≈ 218 g 碳水。

3 碳水：支持高强度训练与糖原恢复；脂肪：必需脂肪酸与脂溶性维生素吸收，并参与激素合成。

4 脂肪参与激素与脂溶性维生素吸收；零脂难以长期坚持，也容易引发暴食。

5 示例：只盯热量、忽略蛋白质与力量训练。优先级表第 2、3 层最常被跳过。

kangrong_hu

第四章　力量训练

1 示例：深蹲、卧推、划船、硬拉、推举；RIR 1 – 3；每肌群 10 – 15 组/周；每肌群每周 2 次。

2 A：同样 80 kg 做到 9 次；B：85 kg 做 6 – 7 次。选 A，先加次数、再加重，动作质量更稳。

3 有氧 + 力量者。抗阻训练配合充足蛋白质，是目前保留瘦体重证据最一致的两根支柱。

4 走楼梯、通勤提前一站、电话会议走动、站立办公、把水杯换小；每天多 2 000 – 4 000 步。

5 先改计划：检查动作、容量与时间安排。连续两周完不成，通常说明计划不适配，而不是意志力不够。

第五章　睡眠、NEAT 与压力

1 深睡与 REM 无法靠补觉完全补回；第二天饥饿素升高、瘦素下降，更偏好高热量食物，活动量下降。

2 提前一站下车（约 +1 500 步）、午饭后走 10 分钟（约 +1 200 步）、电话会议站立走动（约 +800 步）。

3 2.5 km × 60 kcal ≈ 150 kcal/d，一周约 1 050 kcal。

4 示例：加班 → 孤独与疲惫 → 点炸鸡 → 短暂安慰后自责；记录触发点，并预演一个替代动作。

5 示例：下班先走 10 分钟 → 回家先吃一份蛋白质 → 把手机放到另一个房间 → 22:30 关灯。

第六章　平台期与长期主义

1 四周均值不降、腰围不变、训练未退步，并排除记录漂移、盐与碳水、月经周期的影响。

2 热量吃到估算 TDEE（如 2 400 kcal），蛋白质 1.6 – 2.2 g/kg，训练照常、有氧减半；10 天后回到缺口。

3 示例：火锅 → 先涮肉与菜；酒局 → 一杯后换水；夜宵 → 提前留出 300 kcal。

4 1 500 kcal 摊到一周约 +200 kcal/d，且部分以糖原与水分储存；一周脂肪增加需要约 7 700 kcal 的净盈余。

5 示例：「我是一个会训练、会好好吃饭、也会偶尔吃火锅的人。」

> **研　写在答案之后**
>
> 如果你发现自己的答案和「参考答案」不一致，先不要改答案，看看你的测量条件是否写清楚了。教材可以给标准答案，身体只给趋势。

kangrong_hu

公式与速查

法 基础代谢（Mifflin—St Jeor）

男：BMR = 10W + 6.25H − 5A + 5

女：BMR = 10W + 6.25H − 5A − 161

W 为体重（kg），H 为身高（cm），A 为年龄（岁）。结果为千卡/天，是估算值。

法 总消耗与缺口

TDEE ≈ BMR × 活动系数（1.2 / 1.375 / 1.55 / 1.725）

每日缺口 = TDEE − 摄入

近似：1 kg 脂肪 ≈ 7 700 kcal（Wishnofsky, 1958），但体重变化是非线性的，不能按周线性外推（Hall & Guo, 2017）。

每周减重速度速查（以 70 kg 为例）

每周目标	体重变化	每日缺口	适用
0.5% 体重	约 0.35 kg	约 380 kcal	多数人的起点
0.75% 体重	约 0.53 kg	约 580 kcal	有训练基础
1.0% 体重	约 0.70 kg	约 770 kcal	体脂较高、短期使用

每日蛋白质速查（g）

体重	1.6 g/kg	1.8 g/kg	2.2 g/kg	约合鸡胸肉
55 kg	88	99	121	约 380—520 g
65 kg	104	117	143	约 450—620 g
75 kg	120	135	165	约 520—710 g
85 kg	136	153	187	约 590—800 g

数 单位与版本

1 kcal = 4.184 kJ；1 kg = 2.205 lb；1 英寸 = 2.54 cm。GB 28050—2025 将于 2027 年 3 月 16 日实施，营养标签由「1+4」调整为「1+6」；本书引用现行通用规则，阅读标签请以产品实际标注与最新标准为准。

kangrong_hu

参考文献（1—16）

正文中使用「作者 et al., 年份」简写，完整条目如下。所有 DOI 已核对；无 DOI 的文献按 GB/T 7714 处理。

[1] ARAGON A A, SCHOENFELD B J, WILDMAN R, et al. International society of sports nutrition position stand: diets and body composition[J]. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017, 14: 16. DOI: 10.1186/s12970-017-0174-y.

[2] BULL F C, AL-ANSARI S S, BIDDLE S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour[J]. British Journal of Sports Medicine, 2020, 54(24): 1451-1462. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102955.

[3] BYRNE N M, SAINSBURY A, KING N A, et al. Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study[J]. International Journal of Obesity, 2018, 42(2): 129-138. DOI: 10.1038/ijo.2017.206.

[4] DEVRIES M C, SITHAMPARAPILLAI A, BRIMBLE K S, et al. Changes in kidney function do not differ between healthy adults consuming higher- compared with lower- or normal-protein diets: a systematic review and meta-analysis[J]. The Journal of Nutrition, 2018, 148(11): 1760-1775. DOI: 10.1093/jn/nxy197.

[5] GUEST N S, VANDUSSELDORP T A, NELSON M T, et al. International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance[J]. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2021, 18(1): 1. DOI: 10.1186/s12970-020-00383-4.

[6] HALL K D, GUO J. Obesity energetics: body weight regulation and the effects of diet composition[J]. Gastroenterology, 2017, 152(7): 1718-1727.e3. DOI: 10.1053/j.gastro.2017.01.052.

[7] HELMS E R, ARAGON A A, FITSCHEN P J. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation[J]. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2014, 11: 20. DOI: 10.1186/1550-2783-11-20.

[8] HIRSHKOWITZ M, WHITON K, ALBERT S M, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary[J]. Sleep Health, 2015, 1(1): 40-43. DOI: 10.1016/j.sleh.2014.12.010.

[9] KREIDER R B, KALMAN D S, ANTONIO J, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine[J]. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017, 14: 18. DOI: 10.1186/s12970-017-0173-z.

[10] LEIBEL R L, ROSENBAUM M, HIRSCH J. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight[J]. The New England Journal of Medicine, 1995, 332(10): 621-628. DOI: 10.1056/NEJM199503093321001.

[11] LEVINE J A. Nonexercise activity thermogenesis (NEAT): environment and biology[J]. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2004, 286(5): E675-E685. DOI: 10.1152/ajpendo.00562.2003.

[12] LEVINE J A, LANNINGHAM-FOSTER L M, MCCRADY S K, et al. Interindividual variation in posture allocation: possible role in human obesity[J]. Science, 2005, 307(5709): 584-586. DOI: 10.1126/science.1106561.

[13] MIFFLIN M D, ST JEOR S T, HILL L A, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 1990, 51(2): 241-247. DOI: 10.1093/ajcn/51.2.241.

[14] MORTON R W, MURPHY K T, MCKELLAR S R, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults[J]. British Journal of Sports Medicine, 2018, 52(6): 376-384. DOI: 10.1136/bjsports-2017-097608.

[15] NEDELTCHEVA A V, KILKUS J M, IMPERIAL J, et al. Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity[J]. Annals of Internal Medicine, 2010, 153(7): 435-441. DOI: 10.7326/0003-4819-153-7-201010050-00006.

[16] PALUCH A E, BAJPAI S, BASSETT D R, et al. Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts[J]. The Lancet Public Health, 2022, 7(3): e219-e228. DOI: 10.1016/S2468-2667(21)00302-9.

参考文献（17—32）

[17] ROSENBAUM M, LEIBEL R L. Adaptive thermogenesis in humans[J]. International Journal of Obesity, 2010, 34(Suppl 1): S47–S55. DOI: 10.1038/ijo.2010.184.

[18] SCHOENFELD B J, ARAGON A A. How much protein can the body use in a single meal for muscle-building? Implications for daily protein distribution[J]. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2018, 15: 10. DOI: 10.1186/s12970-018-0215-1.

[19] SCHOENFELD B J, GRGIC J, OGBORN D, et al. Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2017, 31(12): 3508–3523. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002200.

[20] SCHOENFELD B J, OGBORN D, KRIEGER J W. Effects of resistance training frequency on measures of muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis[J]. Sports Medicine, 2016, 46(11): 1689–1697. DOI: 10.1007/s40279-016-0543-8.

[21] SCHOENFELD B J, OGBORN D, KRIEGER J W. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Sports Sciences, 2017, 35(11): 1073–1082. DOI: 10.1080/02640414.2016.1210197.

[22] SHCHERBINA A, MATTSSON C M, WAGGOTT D, et al. Accuracy in wrist-worn, sensor-based measurements of heart rate and energy expenditure in a diverse cohort[J]. Journal of Personalized Medicine, 2017, 7(2): 3. DOI: 10.3390/jpm7020003.

[23] SPIEGEL K, TASALI E, PENEV P, et al. Brief communication: sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite[J]. Annals of Internal Medicine, 2004, 141(11): 846–850. DOI: 10.7326/0003-4819-141-11-200412070-00008.

[24] WATSON N F, BADR M S, BELENKY G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society[J]. Sleep, 2015, 38(6): 843–844. DOI: 10.5665/sleep.4716.

[25] WESTERTERP K R. Diet induced thermogenesis[J]. Nutrition & Metabolism, 2004, 1: 5. DOI: 10.1186/1743-7075-1-5.

[26] WISHNOFSKY M. Caloric equivalents of gained or lost weight[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 1958, 6(5): 542–546.

[27] ZOURDOS M C, KLEMP A, DOLAN C, et al. Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2016, 30(1): 267–275. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001049.

[28] 中华人民共和国卫生部. 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则: GB 28050—2011[S]. 北京: 中国标准出版社, 2011.

[29] 国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则: GB 28050—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.（2027-03-16 实施）

[30] 中国营养学会. 中国居民膳食指南（2022）[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022.

[31] 中国营养学会. 中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版）[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023.

[32] WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour[R]. Geneva: World Health Organization, 2020.

数 数据说明

本书所有数字均为近似值，用于教学与决策参考，不构成个体化医疗或营养处方。研究结论会随新证据更新；若你看到与本书不同的数字，先看样本、条件与测量方法，再看结论。教材可以简化，身体不会。

关于引用

正文采用「作者 et al., 年份」简写，个别条目在附录中以编号区分同一作者的不同研究（如 Schoenfeld 2017a / 2017b）。如需学术引用，请以完整条目为准。

kangrong_hu

薄是一种生活方式，不是一个截止日期

写这本教材的起因，是一次很普通的对话。有人问：「我什么时候才能瘦下来？」另一个人回答：「你打算瘦多久？」问题就卡在这里。前者要的是一个日期，后者说的是余下的生活。

我们把减脂拆成「观察—描述—测量—建模—检验」，是因为这套方法足够冷静，能挡住很多焦虑。称重、算热量、记录训练，这些事情本身并不浪漫，但它们让人从「我是不是胖了」的循环里走出来，开始问一个更好的问题：「我这一周，到底发生了什么？」

书里的插图是抽象的，人物是虚构的，名字是胡闹的。但书里的数字是真的，研究是真的，那些在深夜打开外卖软件的时刻也是真的。我们希望你笑完之后，能记住一两个可以用的东西：比如每餐先吃蛋白质，比如平台期先检查记录，比如睡够七小时。

薄不是一个需要被完成的工程，而是一种被反复选择的生活。它允许火锅、允许出差、允许某个体重秤坏掉的早晨。它不要求你每天都做到一百分，只要求你在八十分的时候不要放弃。

如果多年以后，你不再需要这本书——不再需要计算，也不再需要给自己打分——那说明教材完成了它的任务。到那时，请把这本书送给一个正在问「我什么时候才能瘦下来」的人，并替他回答：「先别急，我们看看这一周发生了什么。」

「教材会合上，

生活不会。」

—— 薄肌学教材编写组

致谢

感谢每一位愿意记录自己、也愿意被数据说服的读者。感谢健身房保洁阿姨对本教材学术工作的精神支持。感谢体重秤，虽然它经常不是一台好秤。

二〇二六年十一月　于一台不太准的体脂秤旁

kangrong_hu

薄肌学 · 必修 · 第一册

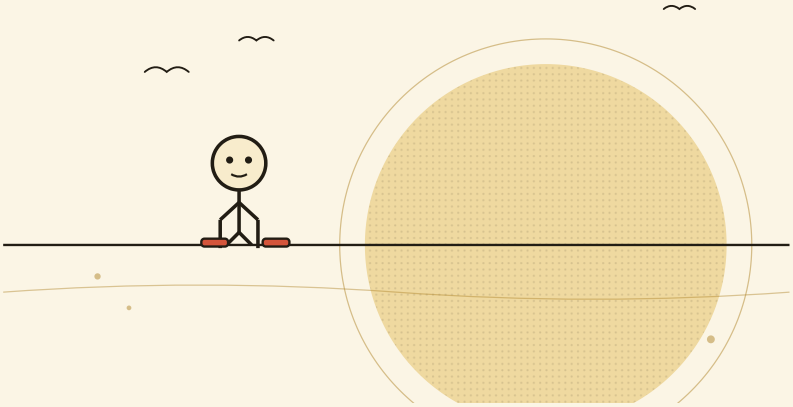
你不需要更轻，
你需要更「薄」。

体重秤只会告诉你总数，不会告诉你构成。这本书把减脂拆成一门可以练习的学科：观察、测量、计算、训练、睡觉，以及在饭局上体面地活下来。

适合：被体重秤伤害过的人；练了半年没变化的人；每次减脂都从下周一开始的人；以及所有想变薄一点、又不想把自己饿死的人。

- ✓ 权威的减脂与训练科学，数字全部可查、文献全部可追溯。
- ✓ 六章教材体例：实验活动、思考讨论、整理提升、参考答案，一应俱全。
- ✓ 附《薄肌形态图谱》：在镜子里认出自己，然后笑一下。

「先把身体当成一个可以观察的对象，
再把它当成一个值得善待的人。」



kangrong_hu 著
薄肌学教材编写组 编 · 定价：一顿欺骗餐